

开了是吗？还有一分钟，其他朋友能看到了吗？没有，今天其实大家我一凡，包括陈总我们来都比较早，我们私下里得先勾兑一下。

对，这个大家如果能。

看到的话，给我稍微回个信儿开始了。九点，可以是吧？可以。一凡那那志总那那我先铺，这个一般流程都是我先铺垫，然后就是华睿。好吧？好，给大家留下1到2分钟的时间，对亦凡和志总今天晚上的到来表示一些热烈的欢迎。我们这个课三套课上了四年多的时间，可能第一次采取这种的形式。大家今天晚上可以认真听，然后听完了之后多提宝贵建议。

当然开始之前我还是要例行强调几个事儿。第一个咱们这个课难免会涉及到一些上市公司、个股、行业基金经理的名字，仅做案例分享不构成任何的投建议。大家需要根据自己的理解去进行交易，并对自己的投资行为负责，这是个例行的。我再强调一遍，我们三套课过去四年多的时间，当然本来咱们趋势这个课就基本没有这些内容。哪怕像我们的行业 and 这个买方，也没有任何建股建基引导诱导投资的意思，所以大家要根据自己的情况去进行判断，好吧。

第二个，过去四年多的时间，一直有人以我的名义或者我助理的名义加大家的私信，给你们建股建基卖几万块钱的课等等等等，都是骗子。我只会在抖音、快手、微信视频号，偶尔会在小红书，接下来可能也会在小书直播。然后其他就是咱们的三道客买方行业和趋势，别的地方都是骗子，大家谨防上当受骗。

第三个今天晚上因为还是在出差期间，可能今天晚上直播完了之后，以及未来几天，公益直播还是个暂停状态。如果大家需要讨论的话，我们可以在这个课后我再多跟大家讨论一会儿。最后强调一下，今天我们开启了一个新的模式，今天我就中间就不出现了，然后一会儿把时间交给一凡和智总。以前我们这个课的内容大部分都是采取嘉宾来分享，然后做主体部分大概至少要到4分钟到1个小时，然后我来提问，最后留一点时间我再总结发言一下。今天我们换一种形式，因为专业的活还是要专业的人来干，尤其我们的趋势，整个这堂课的定位就是坚定信心，开拓视野，有很多东西已经不在我的能力范围之内了，所以今天我们换一个讨论的形式，大家可以把今天这个课当成一个现场直播的博客来看。

今天是由一会儿有一凡同学来主持，一凡我原来因为已经来上过课了，大家都比较熟悉了。然后由一凡和志总来跟大家讨论芯片半导体相关的问题。今天这个课可能互动性更强一些，大家也可以个体体会新的形式，有没有更对于我们学习一些新的内容，新的知识，是不是可能效率会更高，好吧？当然不管怎么说了，这个算是新的形式。大家今天的内容肯定还是有深度的，而且我提前看了提纲，广度也非常的好。

所以大家还是要把精力集中在咱们的课上，由一凡和智总先来进行。然后等二位分享完了之后，我最后单独留一点时间，稍微给大家总结一下就可以了。好吧？一凡志总剩余时间交给二位一凡的主持。我四年多了，第一次不用主持，主持的事儿交给你了。

谦虚了。好的。

那那那我先我先我先我先关，我先关。好。

好的，谢谢。我们也尽量地不要主动去提上市公司名字了，咱们反正主要是加入茶叶了。

是吧？是。好的，大家好，也欢迎大家来到我们今天的这个课。不知道最近大家在这个半导体股市上的收益还好吗？我们这个课确实是不见骨，但是我们会希望通过一些趋势的判断和行业未来的变化给大家一些参考。

所以今天其实也非常有幸的邀请到了我们的王志总，他是一个很资深的产业投资人，这种其实现在是一家千亿市值的芯片上市公司生态布局的操盘手。十一而且其实过去也看了非常多的独角兽的半导体公司。包括我们现在可以看到的一些半导体上市公司，其实背后都有这种所在的公司，包括他自己参与的这个背景。所以就是非常的荣幸，再次向志总表示感谢。

我觉得我跟志总其实交流了很多年，王志总真的是陪伴我走过我整个半导体报道的生涯。这种其实不光是一个很资深的产业投资者，然后其实也是见证了中国半导体。我觉得可以这么说，见证中国半导体产业关键阶段的发展和推动者之一。我们其实过去六七年也很频繁的在讨论很多这个行业里面发展的很关键的议题。然后今天这堂课其实我们之前盘的时候，盘这个主题叫做中国半导体发展的确定性。然后志总跟我说，你这个确定性三个字儿保守了。就是在他的这个话语体系或者他的这个理解当中，可能现在的这个半导体已经发展到一个共同引领，或者说next level的境界。

所以我就在前边又加了这个五个字，叫做重构和引领。然后我觉得这总是一个很严谨的人，既然志总能说这句话，我认为这个事儿肯定是已经在真实的发生了。我在前面可以给大家讲一下，介绍一下背景。

为什么我们想要去聚焦，芯片行业的变化？首先是从宏观的角度来看，其实是这五个变化是现在在行业里面正在发生的。有这个变化当中，我们也试图去看到半导体产业发展的一个确定性。宏观的其实，我相信大家也都知道，就是AI需求的整个爆发增长是在带动全球的半导体销售额的暴涨。大家可以看一下这张图表，然后重点可以看一下中国的这个数据。其实会发现中国的这个同比增速其实是甚至还超过美国的。

然后第二个变化其实就是我们叫做量价齐升。这个数据是来自海关总署公布的一个数据。1到2026年的1到2月，就是年初，中国集成电路出口额同比增长了72%。但是它的出口量仅仅增长了13.7%，就是什么意思呢？其实这个信号在告诉我们我们的集成电路出口可能在往已经在往低端走向中端或者高端。也就意味着中国半导体企业的整个盈利能力以及它的市场竞争力在提升，这个信号也非常的键。

第三个叫做，我觉得叫做一个微观的变化，或者说一个行业叙事的变化。这个其实是基于我自己的采访观察可以看到，就是18年之前去采访大家在半导体投资上面，比如说民间资本的一些投资，其实它有一个非常明显的特点。18年之前，首先民间投资大家主要投向的是通用性的芯片。因为专用芯片的市场是不够大，并且不被考虑的那第二个的大家民间的投资主要的投资准绳是说，国内是不是有同类的产品。如果国外的产品性价比高并且稳定的话，一般来说国内同等的这种项目是不太会被纳入考虑范围之内的。然后第三个其实是会发现那个时候的民间投资主要也是集中在设计领域，不太会重点的投向装备和制造。

但是在2018年之后，我觉得是一个很明显的分界线。就是在自主可控和国产替代的这个趋势之下，开始在投资上面进入了一些比较关键的细分环节。但有一个我觉得18年到23年大概是这样的一个特点。

但是有一个细微的变化是，二三年之前，其实大部分的半导体投资还是主要投向一些确定性的成熟市场。有一些比如说前沿的技术，类似于量子计算，光通信，在那个时候很难被一些资本去考虑的。但这个方向其实在这一两年里面也在发生非常明显的变化。就是半导体的投资开始往一些像先进封装，然后包括甚至离这个商业化更远的量子计算、光计算算光互联这些领域去发展。就是我前段时间还聊了一家量子计算的公司，他们其实融了蛮多钱的，24年才成立。然后他们计划可能在27或者28年就可以上市。我觉得这件事情可能在前2二三年、24年之前，我感觉不太可不太会去想象的。然后我们待会儿也会跟这种去详细的请教一下这方面的变化和问题。

然后第四和第五个我可以合起来讲，就是一个是大基金二第三期的大跌基金现在首次出现在deep sig e的首轮融资的谈判名单当中。这个意味着什么呢？如果说这笔投资是属实的话，也就意味着大基金从2014年成立到现在，首次跨界去投了一家纯大模型的AI公司，而不是去投比如说我们一般来说我们认知范围里的一些像制造，设备，这种很传统的半导体领域了。所以这个是一个蛮大的变化，我们后面其实也会详细的去聊到。

然后就是华为的这个套定律，我相信就是产业链或者说二级市场，可能大家也非常关注。五月份的时候华为提出来的这个其实是中国的半导体企业是第一次以这种公开和系统的方式去抛出他们的这个技术框架。当然就这件事情就套定律能不能被产业接纳成为一个定律还是有待时间考验。但是这算是一个很有里程碑意义的事件。所以两件事情合起来，回到我们题目的这个叙事。就是我们发现中国半导体的整个体系正在从追赶走向一个共同盈利。所以这也是为什么我们今天选择这个主题来谈的原因。

我们的何志总的这个讨论会分成这四个部分。一个是大基金，这个毋庸置疑，它是一个中国半导体非常有力的推动者之一。我们会去聊一下，在这么多年的资本的加持，包括产业链的上下游互动过程当中，我们的半导体在一些关键产业链环节当中到底进展到了一个什么样的地步。然后第三我们会去聊一下华为的套定律，以及它对于产业链的影响和对中国半导体未来发展的意义在哪里。以及第四点，其实其实这个也非常重要，因为26年是一个推理大年，我们希望能够去聊一下在推理大年下面，中国的基薪的机会还有一些哪些是被低估，或者说在推理大年之下可以被放大的创新。我接下去会在每一个四个部分的开头给大家介绍一下背景，抛砖引玉就是给大家有一个心里面的基本背景的了解。然后后面我们会把主要的时间放到和志总的讨论和交流上面。

国家的大基金三期投资一期、二期、三期就会发现它的资金是在不断的增加。这里面我梳理了一下它投向的几个关键的环节和领域，会发现其实一期还是在一个打基础的阶段，主要的资金流向是制造封测。然后到了二期，其实出现了一些比较细分的零部件领域，包括存储igbt还有EDA。然后到了三期非常有意思，已经开始去投向很前沿的先进封装，还有包括AI和AI芯片。所以总结下来，这个其实也是过去的时候也有跟朱总讨论到的一个话题。

就总结下来第一期可以给他一个三个字的概括，叫做打基础。比如说当时在把封测这一块，就是中国在封测上面，在一期大跃进的期间已经进入了世界的前列。然后还有就是二期的话是一个大干快上的阶段。三期已经开始进入了工前沿，进入了前沿的技术投资、先进制程，还有包括像AI芯片、AI算力这些关键的环节。我们的这个问题我们的问题就来了，其实这个大基金在这个三期的投资当中，就是从这种您的这个角度看来，我们可不可说就是现在我们已经结束了原来的这个补短板，然后补基础的这个阶段，已经进入了可能共同引领的这样的一个阶段。有没有一些例子可以去说明？

我觉得这个问题应该这么看啊，就是说我我们应该说是整个我们把整个的中国的半导体的发展，分为这么几个阶段。一个是在19年以前或者18年以前。其实我们自己个自己的一个看法是在1819年就中兴事件出来以前，这个地缘政治就是我们和美国这个地缘政治正式的开始，就是说成为一个主要矛盾之前，其实中国的半导体产业投资是缺乏市场化的系统投资的这样一个逻辑的。基本上就是像刚才一凡说到的这个主要是靠国家大基金，国家的政策去引导。那么重点投了往前看，主要是投了几个几个大的封装厂，还有像华红这样的，以华虹为代表的，包括上海贝岭等等这些这样一些比较制造方一字厂。

机械厂。

对，机械厂，但它是比较低市场的。这个我觉得主要是怎么说呢？其实还是一方面，当时整个的半导体产业是一个全球化分工的，就是国中国的终端的一个体系上的特别快的。就是我们我们的整个电子工业，其实就是特别以深圳为中心的电整个的我们知道基本上就是PC手机，然后安防一步步上来。其实中国的产能都是很产量和这个市场都很快的成为，基本上是全球最大的市场。而半导体本质上是给这些大量的的是给这个下游电子产品去服务的那个阶段大部分是这种消费电子。所以但是中做这些消费电子，它可以从全球买到最好的供应链，所以他其实没有动力去买国内的那所以国内做的东西，我觉得两方面。

一方面像晶圆厂，我认为那是国家从国家整个的工业布局战略角度来讲，他必须要有有有这些。当时其实像华虹这些也是从比如华虹车NEC开始，先和NCNC合作，通过这种引进技术来来形成一定的产能。把通过晶圆厂的建设，把这个半导体制造的。因为一个机械厂就会涉及到设备，涉及到材料，涉及到工艺等等，包括涉及到

一些辅助的东西，像特技等等这些东西。所以把整个的至少它能够形成一个完整的产业链，这是从国家的战略布局去做的。

另外封测是因为还是我觉得是充分利用了中国的低成本，以及这个相对来讲大封装测试在整个半导体产业链里面属于一个技术壁垒相对比较低的这么一个环节，所以相对较低。所以很快我们可以看到中国其实在整个半导体领域最早进入全球前列的其实就是风车，这个长电通富，包括华天现在应该都是在全球的前十是吧？这个很而且是比较早的就进入了全球前十，所以这是当时有一个背景。

那么到了19年之后，这个地缘政治问题出来以后，实际上那那那因为美国卡脖子，那就开始要补练了。我们说应该叫做补链，而不是一个？就是整个的这个产业链我们要去修补，因为之前这个产业链上有大的东西是没有了。为什么刚才一一凡说我们现在可以认为中国的半导体发展已经是一个确定性的问题了。

就我们自己来看，从我们大概从19年开始重点开始投半导体开始。经过了一直到现在，大概五六年六年的时间，有一个非常明显的感受是什么呢？就是在19年20年那个阶段，整个行业的不管是做投资还是产业的人的统一的感觉是我们和西方还是差的太远了。就是对对自己是没有自信的。但是到今天为止，应该说这个自信已经建立起来了。这里面当然我觉得他从事事实上反映出来就是说第一它很齐全了。

基本上在整个链条上面，我们说整个半导体从制造从材料到EDA到封测，到应用，到设计。这所有的环节里面，你基本上所有每个环节上每个地方都覆盖到了。当然不是说覆盖的完整，可不不能说它覆盖的很完整，但是至少我每个地方都有了，都有真的要顶上去的，都是可以用的。那么这个在成熟制程这一部分，从现在统计数据来看，整个的设备国产化率已经达到了55%以上。在这个部分的环节，比如说像课时环节波清洗，波波层级清洗等等，这些可能都超过了60%。

所以至少在一部分地方已经是完全可以自主做到我们所谓的自主客户。当然在一些先进资产方面，现在还是有差距的，但是并不是代表说我们完全不能去做。比如说我相信听了很多知道，就前两年，华为其实当时也比较有名的，就是通过所谓的多重课时，多重对多重光照去做的那个等效7纳7纳等效7纳米以及等效5纳米的芯片。所以中国通过不断的去提高自主化的比例，以及找到符合在卡脖子这种环境下的特有的一些工作上的这种突破和创新，是就基本上实现了在关键的环节上我们都能够顶上去，能够用上去。所以从这个趋势来看，现在应该说中国应该就是从整个半导体领域，可能从产业链的完整性来看，中国甚至是可能是最完整的。

因为美国实际上他是基本上没制造是很弱的，现在他曾经把制造这一段补回去。其实像日本也好，韩国也好，他们都是都是非常苛刻的。比如韩国主要其实还是就还是还是放在存储上面。台湾地区其实主要是主主要是制造和部分的封测，那么它的设计这些方面其实也已经落后了，已经开始至少是没有很强的竞争力了。所以从全链条的角度来讲，其实中国是某种角度可以我们就和我们的工业体系一样，它是唯一一个具备全链条覆盖的国家，而且而而且是可用的，有些地方已经用的不错的。所以从这个趋势往下走，我们认为中国的半导体发展从它的发展趋势来看，就是能能不能能不能把它做得更好。我们觉得这是一个很确定的事情。这是我刚才的一个想法。

对，其实有一个疑问，我在做这个部分的材料的时候，我发现其实37确实在投一些前沿的技术。如果是这样的话，其实大基金本身的投资逻辑也在发生进化和迭代。如果三期的国家大基金也在投一些前沿的技术，它其实投资逻辑是跟原来确定性的市场完全不一样的。那大基金和民间资本如果都在前沿创新上投资的话，二者之间会有什么角色上的不太扮演上面的不太一样的地方吗？

首先我认为为什么大家已经开始现在投一些前沿的东西，包括你刚才说的到先进制程，它是一定要去投的。这个我一会儿会说一下你的逻辑，包括先进封装，包括这个AI的芯片，包括甚至你刚才说的就开始投了一个deep sick。这个呢我觉得首先大家一定是要去作为一个国家的政策性的基金，政策性的这个产业引导基金，他一定要

去做民间资本，不太有能力去做的。我为什么说不太有能力做的？因为这里面涉及到可能资金量会很大，或者说资金的这个久期需求需这个时间特别长，是因为我们整个半导体这个。

行业它期特别长的对。

半导体里面你你就就我们回去看，就是说你刚才提到那个一期的时候投了很多以设计为主是吧？实际上你看那个设计的一期里面投的设计，很大程度上那个设计公司都是消费电子里面的设计公司，而且大部分是以母乳为主的母乳母乳芯片或者电源管理芯片等等。这些芯片的一个特点是什么呢？这或者说这种业务的特点是什么呢？第一有可以参考的就是benching mark。因为大部分情况下都是有都是有这个心，都是有放那个进口的芯片可以去参考的。所以我们的很多的创业公司，你看他的这个背景团团队的背景。有不少都是从可能跨国公司在中国的分支，或者说以前的跨国公司在海外的研发机构回来的。所以他实际上是在都在重新发明轮子。

我们这么说，重新发明轮子，那利用国内的相对比较低的成本。这个成本来自于一部分来自于可能各种形式的补贴，也来自于国内这个人力比较高性价比的人力。但是他还有一点是什么呢？这些业务可能三年就能做出来。就是我们说如果去设计一款已经可以有可参考的标杆的这种消费电子类型的芯片，那么三年做出来是可概率是很大的。所以这个对于民间资本来讲，他就投这个一个三年做出来，五年去上市。这个我觉得对民间资本来讲，它还是可以承受的。

但是对于这种大型的发布厂，比如说先进制程上下线，动辄你头一条线上去就是十几个亿或者一个厂。我们知道一个12寸的晶圆厂，基本上是按照国内这几年的一个经验看，还不是先进资产。那么12寸晶圆厂基本上300亿起步。这种投资实际上而且它的回报周期很长。

对，所以这种但是这个东西又很重要，你说它重不重要呢？在目前的这种地缘政治起的这种格局下，它就非常重要。这样的就有我认为它有点类似于公用设施，摩托重装。因为对于整个国家来讲，它比较有点类似于公用设施，就像开始高速公路对吧？也是国家去投，或者国家去通过一些这种合作的方式去投资的这种长线投资。所以这样的大型的大体量长周期的投资，肯定是国家大基金需要首先去引领去投的东西。

第二种是什么呢？就是已经非常前沿的东西。比如说我就举了举例子，我觉得最重要的就是比如说你刚才说为什么他会有deep seek。我们前面解释提到过这个问题。那我的理解是为什么他会做投deep seek呢？因为deep seek的作为一个大模型的特点，我们知道去年春节的时候，实际上是引起了一个非常大的轰动，没算出来的时候，把亿伟达的股份都给砸下去了。那你仔细去看蒂姆斯克，他蒂姆斯克是不是一定是性能最好的呢？那我们今天来看未必，其实包括他的V4出来，他在某些新的股业务上面。

那可能是还单点有优势。

对，单点优势。但是他肯定现在我们很难去说deep是最好的模型。从整体上来来讲，但是deep c的特点是什么？他是在充分的做软硬一体化的整体的设计。就是说狄浦斯维克他是充分的把当时为什么西方给英伟达带来那么大的冲击呢？就是当西方发现可以在相对功能偏弱的国产芯片上，或者说相对功能偏弱的英伟达的更早期版本的芯片上。我能够通过软件的深度挖掘。对当时这个深度挖掘是基于对整个的芯片架构的是非常深刻的理解，然后通过从软件算法角度去把整个芯片的硬件的性能发挥到极致，这是第一步，是一个就和其他的模型我觉得一个非常大的区别。

所以我觉得大基金去投deep seek，其实最本质是什么？因为已经整个的这个是一我们的整个的现在整个半导体，全球以及中国半导体的最主要的方向，或者说对整个半导体产业最大的拉动力就是AI是吧？AI算力的建设目前还在整个算力的发展阶段，目前应该还是在一个AI基础设施，就是inference建设过程中，这个过程应该目前还没有结束。

那在这个过程中，现在最强调的什么呢？是一个系统的性能，而不是单一芯片的性能，也不是单一软件的性能。一个系统的性能非常高度的要求软硬件的一体化，或者软硬件的协同设计。

所以我所以大镜头蒂姆斯克其实还是在投整个你还是可以理解成在投和算力相关的半导体。因为半导体不仅仅是说我造一个硬件出来就行，这个硬我一块GPU1个任何一个芯片，它是要有完整的工具链，有完能适配和和不同的算法去做很好的适配，或者算法要来适配这些芯片。两个字放在一起，我们说才能得到最好的性能，可能才能生成最最具性价比的token。这是我认为为什么大家就现在会去跨。你看起来是跨界，实际上它是没有跨界的，还是在做整个AI的半导体的推动，在这个方向上去做一个推动作用，这是他不seek的我认为的一个原因。

所以其实我们也可以理解为，在未来的话，可能我们也可以看到更多的中国的这些模型厂商，不光是像deep seek，还有包括面壁、质朴、节约等等。开始在跟国内的一些芯片公司或者说系统公司去做合作，做软件软硬件一体化的这种系统创新。

这是这样的，就是我们自己投的一家的公司，那我们就不说名字，那他现在给一家国内的头部的这个模大模型公司在合作，就是在帮他定制推理芯片。实际上这是一个很我我我觉得这是一个非常明确的市场趋势。就是说每一个模型实际上到今天为止，每个大模型也是不一样的。虽然都叫大语言模型，但是每个大每个每个能够有竞争力的模型，它都是有它的特点的。它它就比如说美国tropic实际上和open I也不一样，对吧？S topic在在coding上面在一起的上面是比OPI做的更好的，所以每个模型不一样就带来什么呢？

就特别随着另外训练这一个部分已经开始慢慢的这个skill已经到了一个变至少是变慢的这一个阶段，大量的这种需求开始转向推理。我们原来从最开始出来的时候可能全是训练。后面的基本上是一个7比3的这样一个过程，就是训练和推理需求是7比3的过程。到今天的统计基本上是持平，就是训练的和推理的对这个专业需求基本上持平的。长期来看，从行业的角度来看，一定是推理会远远大于训练。因为训练到一定时候，它基本上就停下来了。除非我比如说我们transformer，我们要整个人类又找到了一个更新架构的这么一个大模型，就是把transformer又放弃掉了，那可能这个训练要再来一波。

那在这之前整个训练的这样一个算力需求，它其实从加速度角度来讲肯定是越来越慢的。那在这种情况下，每个大模型如果他要有竞争力，他就要有自己的特点，他要去做自己的特有的定制的一些算法。在这些算法能不能在芯片上面支持他的？因为我们把其实说到底芯片组成的是一个计算机，它主要是一种并行计算的高速计算机在算力里面，这些计算机能不能很有效的去支持它的这些算法的特点。这包括性能，包括成本，包括是不是能够灵活演进，这个其实很重要。所以我觉得在推理芯片上一定会是多元化的。很有可能这些不同的领先离我们前将前沿模型公司都会去逐渐的要定制一部分，至少是定制一部分自己的推理芯片，和那个和和和他的通用芯片去做混合的组网。

这个其实跟很早期那个时候中芯国际刚刚起来，有很多的中国新兴的设计公司和中芯国际一起合作去开发IP开发产线有点像。

对，整体是会形成这么一个生态，肯定是这样。就是你刚才说的我同样做，比如说一个工艺节点，同样类型的芯片，其实每个外部厂它的PDK也是不一样是吧？

它的配方不一样。对，配方是不一样，做出来这个芯片是不太一样的。

对，可以这么理解。

刚刚跟志总其实聊完了这个大基金，我觉得大家会比较好奇。就是214年到现在，然后大基金的这个投资，包括民间资本的投资，以及我们刚刚说的产业链之间的相互合作和互动。到底对中国半导体的整个产业链起到一个具体什么样的作用。其实这几年大家可以看到非常多的半导体公司在已经IPO的或者已经在港股排队IPO的。

右边的这一栏儿，我给大家列了一下中国现在在这几个关键领域上面的情况。然后旁边是一些中国代表企业，当然就是不全。还有就是右边的这一栏其实是全球的一个领先水平的变化。我觉得大家可以看一下贝恩的这个数据，虽然它是20年的数据，我觉得这个数据应该会有一些新的变化，但是可以作为一个参考。

就是我们现在在几个比较关键的领域和环节，中国的公司到底做到一个什么样的程度？比如说刚刚朱总说的这个模拟芯片，就是涉及到一些大的成熟制程上面，igbt、汽车、车规这一块其实我们已经发展的还不错了。然后通讯，举个例子，比如说像射频领域，卓胜微有一些公司也已经跑出来了成熟制程以及在封测上面。

其实中国现在已经进入了一个可能在前沿top 5以内的这样的一个地位。但是其实在EDACPU还有包括像材料等方面还是比较薄弱的，尤其是像EDA。因为这个确实是一个28定律非常明显的半导体的细分领域，就是全球EDA的公司，新思adders还有这个对，其实占据了大概80%几的市场份额。当然就是这几年我们也看到一些中国的EDA公司在起来。

我们后面会谈就是刚刚其实我们在谈这个中心国际，谈我们的fab厂，包括志总刚刚也提到了这个先进制程。所以我们的后面会从先进制程和成熟制程这两块去讲一下中国的制造。因为其实制造这个环节对半导体来说非常重要。一般来说大家的认知是制造厂在哪，它的上下游就在哪。比如说像长三角，就是围绕中芯国际出来了很多的设备厂，然后它上游的这些埃批公司。所以其实制造是一个非常重要的领域。但是我们也可以发现，就是在成熟制成的这一块，中国其实是已经，已经和中国台湾，比如说像台积电，还有联电这些公司在在有一个比较，强的竞争作用了。但是在先进制程上面确实还是台积电的主场。

然后其实制成的这一块儿的话，可以给大家大概科普一下，就是它的定义是不太固定的。我们在过去可能说28纳米及以下，它可能是先进制程。那有现在可能大家会更倾向于说14纳米及以下是一个先进制程。但是没关系，这个不影响我们的主要的问题。我们对于中国半导体产业链的环节，其实有几个比较关键的问题也想请教一下智总。就是我们现在这几个环节里面，在哪些方面是真正的抛开政策保护和国产替代这一块，是真正在市场化去缩小差距的，可以在全球的竞争当中活下来的。

我觉得最明显的应该是设备。其实我们看到就包括你其实看到很明显的就是北方华创和中微这样的公司在过去的五年里面形成已经成长为很大的平台公司。就知道北方华创如果没记错，最新的排名应该是进入到全球应该是第四，第四第五了可能已经。所以从这个角度来讲，其实而且的确他们在国内的返厂的这种采购中间，他的在他想在他所强势所比较强势的这种领域里面的采购占比也是至少是超过3分之1的了。所以我觉得首先是设备，因为这里面可能很重要的一点。因我我我首先来讲，我觉得为什么设备会先行的那。

这个我的认知以为是像设计或者封测这种。

封测我们就不说了，因为封测是一个封测，我们刚刚说它其实最早起来的，肯定是已经是就传统风扇。我们说传统风扇肯定是最早它已经是进入到全球前列。因为那个东西是一个相对来讲，它不是一个技术门槛特别高的。所以我刚刚没有去说他的问题是在于你可以把你他理解成一个比较偏加工型的这样一种业务，当然先进封装是另外一回事，设计其实中国的设计一直是没有什么太大的差距的，你出来基本上没有什么太大的差距，因为设计强烈的依赖于DEDA。第二依赖于就是有没有足够的工程师做集成电路的工程师。而这两部分都是目前国内国内当然人是海外的逐渐回来，然后逐渐的培养了一代人起来，所以这两部分都是EEDA工具你说他虽然有管控，但是实际上对于成熟职场的或者说EDA它毕竟是软件，你要被完全管控其实是也是挺难的。所以这两个设计部分，我们一直认为它不是一个，也没有差距。



如果你把它看成是一个软性的东西，软件的东西，你可以知道中国的软件和希望就相比，我们在这个coding的能力上肯定是没有太大差距的。但是你说真正差距在什么地方，我认为在架构上是一定有差距的。就是整个的软件行业是一样的，就是在做整个大的架构的革新上面，这个的确是中國公司肯定还是相对要弱一点的。就像比如说你看我们看美国，今年上市的一个叫做server plus.

的一个晶圆。

级的大芯片公司对吧？那这种为什么在中国就没有出来了？因为那个是属于一个偏我我认为它是一个偏架构性的东西，就是整个的设计的final set上面的东西。这种东西我觉得国内还是有差距的。但是一般我们可能比较常见的那些芯片设计，其实这个东西已经差距很小了。

回到刚才就说设备，为什么设备其实我觉得是真正的在过去的5到6年里面有一个非常大的飞跃。我这还是核心，就是说设备这个东西它是一定要去解决的。如果如果你国产，你说国产替代，如果你设备是国产化率做不上去，那你整个的产线，而且工艺是和设备是高度相关的，那么你整个产线国产化率就提交不了，对吧？那我们说中国的半导体的自主可控，那就其实是没有办法实现的。

我觉得还是得益于中国，为什么设备能做起来的，我个人认为是因为第一，中国改革开放以后，有非常强的工业的门类，特别是装备的门类。我们的半导体设备其实还是装备的一部分，但当然它自己是一个非常超高精度的，我们你可以理解成是一个超高精度的这种装备。所以但是他首先我们国家有足够的装备的基础。

其次是因为中国在锂电光伏面板这些行业的这些这些行业，特别像面板和光伏，我们我们一直把它叫做一个泛半导体行业。因为它其实用到了很多半导体类似的工艺，在这个过程中，他用的设备其实也是和半导体，比如说这个MCVD设备。其实你在做L我们很早在做LED的时候，就已经开始在用这些东西了是吧？照明来做对，那只是它的精度不一样。这些基础在哪儿？再加上下游的需求以及国家政策的这样一个牵引，再加上海外的人才的回流。所以在过去的五年里面，整个半导体设备我觉得它是真正的特别明显的体现了差距的缩小。然后随着设备在缩小差距，目前的这些关键的零部件，其实设备里面有很多的关键零部件，目前的国产化率也在开始大幅的提高。这是在这这就是我想回答你的这个问题。

我记得最早的时候昂坤视觉是做中微的那个LCVD里面的控温器的这个设备。然后大力晶二期好像是去年的时候也投了这家公司，也是一家做零部件起家的厂商。然后他们其实很重要的一个转折点就是跟中微一起去研发新的工艺，新的设备。

对我觉得这种您刚刚说的特别对。就是设备的这一块确实是一个，其实它不是完全的依赖于这个国家的叙事，或者说国家的政府基金，而是已经进入了一个市场化经蒸的这个环节。说到设备，我其实会比较好奇的是这个光刻机的这件事情。因为它其实也决定了我们在制程上面到底能做到一个什么样的程度。因为我们现在不是EUV是一个幸运的状态。那是不是说如果这个星际之城在这就是光EUV在这个情况下一一直被卡住的话，我们在星际之城上面一直就没戏了呢？有没有一些别的等效的方法？

首先EUV是有存量的，就是说我们可能最新的EUV肯定是没有办法进来了。但是是但是那个之前的版本相对低一些的EUV还是有的。这个东西可以它本质上还是可以来用来至少做实验线，或者用来做一些海洋工程，对吧？其次先进制程不仅仅取决于实际上你所谓的制程是一条整线，整线上的所有的关键设备关键节都要满足这个节点的要求。当然US里面最最直接的，我们说可能是这里面就直接体现到我们说半导体这个微缩是吧？半导体核心就是一个对在现在这个目前的技术框架下，就是一个光照微缩这么一个所谓的这么一个原理，所以UV是最直接体现的。但是我认为UV的问题第一肯定是不是一直在做研发一直在做研发这个事情。但是研发的过程，因为UV是一个特别是像这种大型的最先进的一些EUV，就比如说1到3纳米以下的或者这种它本质上因为它是一个完整的产业链，就是非常大的全球化的产业链。



中国全球化的。

整合创新整合创新的东西，是的，所以要把它全部补齐，这个的确需要时间。而且也不是说比如说这里面有2000个0 2000个零部件，不是说2000个0部件你都能造了就行了，你还能把它装起来，能够有效的让他们按照你预期的这种精度去运行起来。这个又是一个很复杂的东西，系统性的复杂的问题。但这肯定是一直在往上推，但他什么时候能够真正的上线？我觉得这个事情现在因为我们也没有公开信息是吧？这个很难去判断这个问题。但是回到视频设备。

光刻机这块，能做到一个90纳米的量产。

对，这个是相对比较公开的信息，是怎么说的对吧？第一应该这么相信，就是说摩尔定律是有物理极限的。现在最新的台积电应该是今年做到已经开始在四做1.4纳米，大概英特尔和三星应该是做1.8纳米，那再往下做就已经到了原子尺度了。理论上从物理的，如果我们遵循这个物理的规律，他他也没法往下做了，就是往这条线上肯定是没法做。那只要那就是说我们的前面的这个标杆他做到，他他也能再往前跑的这个路也不多了。那对于我们来对于中国的这个企业来讲，那他就可以反正我一直往前走，那就是个时间问题是吧？我觉得这是第一点。第二，即使没有UV的时候，其实是可以通通过一些不同的这种变通的方式，去实现所谓的等效的现金的支撑节点的效果。

我们说因为你自从某个自成说到底为什么要为什么摩尔定律。摩尔定律简单讲就是把晶体管越做越小了，就是把这芯片上晶体管做的更小。那我同样面积的晶芯片上的晶体管就更多是吧？那晶体管小的好处，最直接就是说我们如果通俗的讲，晶体管越小，实际上它开关速度就越快，也就是它产生这个高低电平的速度越快，信号产生的速度越快，对吧？第二，晶体管越小我的这个晶体管之间的距离越短。那么信息在里面传递的速度也越快。

其实整个的这个频率，我们说这个芯片的频率，或者说就是这个信息传递的速度，本质上是由这两个部分决定的。两个部分加起来决定的？去让它去掉中间我们所产生的那些电容集成电容，然后这个电阻的这种影响。那那如果不考我们不考虑那些东西的话，简单讲就是两个问题。一个是我产生信息的速度，一个是信息在我的整个不同的晶体管之间的传递的速度。

对我只要能够所以这又回到就等会可能会聊到那个华为的套定律的问题。就是华为的套定律其实提的所谓时间微缩。那那本质上整个半导体或者摩尔定律考虑的其实也是时间。它虽然是在空间上体现在空间上越做越小，但它本质还是要未来让时间缩短了，就让信息的这个传递速度变短。

所以从这个角度来讲，我只要有其他的方法能够接近在某一个节点上面的最后信息，或者它的这个芯片频率，或者说这个信息在上面，通俗讲信息在上面传递的数据。那那我也可以用了。这比如说前两年就我们刚才说的，华为用这个华用的所谓的多重的刻蚀，多重的光照光多重光刻，去实现等效的7纳米、5纳米。

这些东西从原理上来讲，整个行业其实并不是不知道的。但是如果我有先进资产，那我肯定就不会去这么做，为什么呢？他毕竟麻烦不需要。

本来对，本来我就那我定一个拿锤子钉钉一个钉子。本来我看好那个钉子，一锤子下去对吧？我只要有一个这么说，就是我这个锤子锤面足够大我一锤子下去肯定要把它打下去了。我现在没有大锤子，我只有小锤子怎么办呢？那我可能就得四个锤子一起来知道我什么方法才能把它打下去。当然我如果能把这四个锤子组合的好，我也能把它打下去。但是正常情况下，如果我有大锤子，我肯定不用小锤子是吧？是这么一个原因。但是中国我觉得还是那我既然没有大锤子，那我们就用小锤子把它解决了。所以所以我觉得这是一个首先是要解决可用，然后在可用基础上尽量把性能给做好。

做到好用是做的好用。

这是一个系统工程的问题。回到特别到了目前到了算力时代，我觉得更是如此。因为算力本质它不是一个单芯片的问题。我们看英伟达的整个的一个，不管是英伟达也好，或者华为的整个超节点，那里面可能涉及多个机柜，多个机柜里面所有里面可能是一个万卡集群，千卡万卡。那么这些都这些所有的芯片，几千个芯片，几万个芯片要能做同一个芯片来使用，所以它是个完全是个系统性的问题。

那最终我们要去比较的是什么呢？我一个比如说可比的系统最后输出的这个信息，或者我们说token的性价比是可比的。这个性价比就包含了这个token的可能，比如它的速度？智能token的速度、时延，它是它的成本，它是用的电，它的功耗等等。这些所有的成本如果是可比的那那我没有现金支撑，我也能做到同样的这样一个系统性。那不就是一个对我觉得不能说。他就是回答你第二个问题，不能说我没有现金支撑就没戏了，我找到另外一条路去解决。

这个问题是这是我刚刚提前讲到了套定。其实我们后面会有这一个整个大部分来好好聊一聊华为所说的这个套定律。我们刚刚提到了华为的套定律是以时间的微缩替代几何微缩。我比较好奇怎么理解这句话，是不是说制成就不重要了，还是说其实这个制程的不断微缩还是很重要的。

我觉得他没有否认自己的不断萎缩。我们如果看你下面你看你如果看你下面最下面的也好，四个层面的创新。第一个还是企业层面，其实企业层面还是还本质上讲的还是这个支撑的问题。通过优化晶体管，当然也要优化晶体管和互联电阻加集成电路，就是优化SRC，从物理底层最大限度缩微缩器件及时间场所。微缩器件的时间场所本质上还是微缩什么？还是首先第一点还是把经济管做小了。

所以他们没有否认摩尔定律，但是他的前提是什么呢？如果我拿不到最好的设备，我没有办法在精力管萎缩这件事情上面和你去竞争，那怎么办？这是我觉得这是他定律考虑的一个核心东西。就是说他认为我觉得也不是华为想人认为的，其实这个是行业里面行这是行业里面的共识。但是由于华为有这个前提，就是说我被禁用了，我拿不到最好的设备，我没有办法像你一样把这个摩尔定律往前推。今天晚上就是没不能保你必须我们的今今天晚上就是不能比英伟达做的小。那回过头来看啊，他又回到了最核心本质的东西，就是我把它做小的目的是什么？目的还是缩短时间。

所以所有的我认为这个叫啥，就说半导体的这样一个往前，就是这个技术的发展，它最终的目的都是以更快的速度去传递这更快的速度，更低的功耗去传递这个里面的我们说高低电平也来讲，对吧？所以只是华为觉得说，既然我几何上面我干不下去，就是暂时干不动了，那我就从整个大型的角度来把整个事件，就是把最终的目的我不要过于的去等于说我们不要过于的去纠结于手段，我们更多的是直接去看这个我真正的目的是什么？目的就是要时间缩短。这个缩短了器件方面暂停的时候，我将从其他的方面，电路层面、芯片层面、系统层面？从这整个来讲，我最终实现到整个系统的性能，能够和比如说英伟达更多的依赖这个器件层面的优化，达到类似的效果。那我不就成功了吗？

因为对于美国公司来讲，他由于没有这个制造方面的忧虑，制造方面的这种焦虑。他首先考虑的就是说应我们应该认为其实每个公司都在这四个层面上在做优化。但是由于美国公司他没有职场有这种焦虑，所以他首先依赖的是器件层面的优化。而中国公司因为企业层面优化受到了阻碍，所以我们要把重心更多的要放到其他层面的优化上去，来力求达到一个同样的效果。而且由于美由于美国公司对器件层面的优化，他有依赖路径依赖的惯性。

所以他层面上的重视程度大概率是不如中国公司的那最终在整个系统层面综合起来，你可能比如说七个层面上，我比你落后了50%。那到最后整个层面系统层面综合下来，我可能也就落后15%或者20%。这是我觉得是实际上是这是套定率最核心的想法。

比如说他会说到2031年的时候，可以做到一个等效1.4纳米制程的水平。就是我们现在所知道的中国大陆的。比如说像中芯国际，它最先进的这个制程应该是所谓的N加2，可能是等效于台积电的7到10差不多差不多。所以其实这个系统级的创新可以提升的就是空间是非常大的。

我其实有一个比较好奇的问题，也想请教一下。这种就是我们刚刚总结下来，其实华为是通过集群的能力去弥补我们单卡算力的短板。他这边其实官方给出了一些数据和问答去做对比。我比较好奇的是他的这个数据算的是一个比如说全能选手的这样的一个能力差距，还是说他是在一个某个单点上面比英伟达强。

首先我觉得这个数据，第一个数据是具有更强的参考意义，因为它可能是个客观的数据。比如说单卡的性能是3分之1，那它有非常强的指标，比如说develops这样的指标等等。去去你就说你性能怎么怎么定义这个性能的问题。其实性能包括了我们刚才说包括了比如说速度，其实也包括了你的能耗。能耗比更更重要的是能耗比。这个地方应该讲述就是同样的一些典型计算里面，它的这个速度只有英伟达的3分之1，或者它的整个吞吐量数据，整个吞吐量只有英伟达的GB230分之1。

但是这个集群达到1.7倍性能的，我我我觉得这里面有一定的话术在里面。我们知道MV72这个集群其实或者就一个柜子，或者就两个柜子。对，那么384这个CM384有14个柜子，如果我没记错的话，我记得是对，应该是四个柜子。所以他用了不同的完全不同的架构。那你你你你你把它放到一起去比较，我觉得有一点不能完全去直接做类比的这样一个感觉。就是说因为你单卡，你可以说我的这个里面，比如说每张卡都是八个都是八个算力芯片，或者再加一个CPU，这个还有可比性。但是如果拿集群去比，这个集群定义是不一样的。所以我觉得但不管怎么讲，是应该说我能够通过一个不同架构的集群去达到。

因为我们我们换句话说，如果我的最终的终端目的是我比如说有个模型，我一定要用NV72这样一个集群才能。这么一个密度的一个算力密度才能来才能把它训练出来。那我华为可以拿一个所谓的我的14个柜子，我也能组成一个机群就把它算出来。虽然可能这个成本是可能是更高的，因为面积肯定更大，功耗可以很高是吧？但是它我能把它做出来，而且所谓的1.7倍型的，我觉得算的应该是一个峰值的整体的峰值峰峰值的这个算力的这样一个数值。

所以我觉得更多还是话术。对。

再看我觉得还是有一点话术的。当然对他其实强调的是什么？就是说我最终的输出结果或者我最后交付的结果并不是靠单卡来决定的，最终交付结果是靠集群来决定的，所以我单卡上我是没办法。我们或者说这也不能叫田忌赛马是吧？就是说我我我如果打仗，我们把最好的两个兵拿出来对决，我打不过你。但是如果我们两个集团军，我我比你比你更强我人多，或者我的整个的协作效率更好，我不想这样成本是高一点。

应该怎么？这个比喻也很形象。所以回过来华为的这个话题，套定律为什么？我比较好奇的是它为什么是在这个时间点去提出来的？因为其实系统级的创新，包括我们刚刚说的软硬件的创一体化的创新。我记得早在一八好早之前，其实大家都已经在讲这件事情。我相信其实华为应该在过去的这几年里面，也在这个软硬件创新上面不断的通过哈勃投资也好，或者说他自己扶持的一些供应链的厂商也好，去进行这种生态的补充。他为什么是在这个时候要去提出这个定律，以及就是在这个定律之下，可能现在中国的一些比较最难的功课的一些环节会在哪里呢？

为什么这个时点我我我觉得没有我我我我客观讲没有一个特别好的答案。我只能认为第一有可能因为正好他这条路线走有一些阶段性成果出来的。比如说他有几款芯片，他提到了？已经有多少款芯片是使用了这样一个套定律？贺立波演讲的应该是有340块芯片，三百多少块芯片是采用了套定力的这个自己思路，381 381 381对，麒麟芯片秋季麒麟芯片。这个可能是一个很重要的东西，因为我要为了推我的手机是吧？但我得告诉你我的手机

芯片是很强的。后面我我我觉得从这个角度去，就是说从它的这个商业目标来讲，要来，所以把这个东西来正式推出来，这肯定有他的PR的这样一些动什么目的在里面，动作在里面。

当然我觉得还有一点，就是说整个这个逻辑你说跟之前相比我认为从行业的角度来讲，就是今年相比25年或者24年，特别是下面24年，我们说整个经过25年、26年，就整个算力是目前半导体基本上是重中之重是吧？就是或者说引领这个半导体发展方向的这样一个领域，我觉得这已经是形成共识了。从算力的这样一个提供的角度来看，就是我们回到实际上套定律。应该来讲它虽然起源于做手机芯片，做麒麟芯片，但它可能最适合的就我自己的看法，他可能最适合就是能够充分的体现它的作用的。

再算你这个这也是因为华为本身是一个通讯设备厂商起家，那我我第一我最早一份工作就是去华为，然后后来一直在通信设备行业干了很多年。所以从通信设备行业的角度，特别像华为是一个一直原来强调端到端，它是一个全网设备。基本上在整个通信网络上，你没有你找不到华为不做的设备。所以做一个全网设备的提供商，他和他比起我觉得就我自己理解的，他对于系统的理解，或者说对于从全网角度去做优化的理解。因为网络实际上也是一个就是你你你可以把它理解成一个放大的芯片。我信息要从一张通信网的一个111个端点对传送到有效的，根据你的要求传送到另外一个端点去，我怎么能优化所有这些路径？这就是一个我就认为是网络设备提供商先天具备的这样一个。

外的基因。就在通信基因。

决定了对他基因就决定了这一点。所以说你回头去看，就是大家是在可能主要的这个行业的引领者都是在殊途同归的。华为可能是因为基因本身就是信用系统设备上，所以他反过来把这一套想法放到了芯片设计里。而反过来像英伟达最早是以芯片设计起家，但是他现在推的，他比我华睿信一直在说我不是一个芯片提供商，我是一个独特提供商。

Air factory我提供的是整个AI算力的基础设施。的确是这样，就是他他出来对吧？那我们可以看到既包含不同的算算力芯片，也包含整个的NB link，是甚至还在开发更多的推理芯片。所以它也是一个完整系统的概念，所以我认为是两者是一个殊途同归的这样一个特点。就是都认识到最后我提供的交付的东西已经远远不止是单一的芯片。我交付的是一个完整系统。怎么样这个完整系统能够是以最有性价比的方式来提供，我们说比较好看。这个系统里面具备了上万个不同的我。

你如果用通信的原来的这个术语叫做网源，那么可能从你可以理解成有非常多的算力GPU是吧？算力芯片有非常多的光接口，有非常多的存储。那这些我们还不要说它的配套的那些电源管理，或者说像各种的。所以其实。

在这个系统里面，我稍微不好意思打断一下这种。所以我提炼一下你刚刚说的那几个比较重点的。在这个套定律下面的环节，其实就是存储互联和算力对吧？

对，存储互联算力当然存储存算还？这是最根本的东西。在这个基础上你的怎么去供电，怎么去散热，本质解决这几个问题。所以我就说核心的问题还是说他你淘经理提出到今天为什么能提出来？除了刚才说他有可能是秋季要发麒麟新的芯片，去推动了手机销售以外，最核心的还是到了这个点，以系统级的系统角级的角度系统优系统级角度去优化整个的设计，已经成为一个行业的公司。所以我觉得这样提出来是一个行业容易去理解和接受的这么一个时点。

在这样的一个系统级创新的主要基调里面看的话，您觉得在这个过程中，哪些产业链环节的价值会被放大呢？或者说如果我们把这个问题在在引的更具体一点，我们也可以看到今这两年的就是25年开始光模块暴涨，其实跟这个系统级创新的需求也是相关的。下一个这一类的曾经被低估的这种环节可能会出现在哪里？或者说它的价值可能。

会再次被放大。我觉得你首先看，比如totality里面一个整个他他他提了好几个概念，这个相关的概念当然最具争议的，我觉得也是最具创新性的，应该是逻辑折叠，实际上就是在电路层面逻辑折叠，逻辑折叠这个你从行业的角度来讲，很多人会第一眼觉得这不就是那个3D堆叠。那那确实不是，而且的确就不是这个是就是在工艺上和3D堆叠也是非常就基本上是采用了相似或相同的工艺的。但从整个的设计理念来，对于一个芯片来讲，它是肯定不是这么一回事。但是我们回到工艺，你刚才说什么会对哪些产业链有上面会有推动作用？我觉得至少能看到三个层面的。

第一个是EDA，因为这个设计方整个设计的思路就完全变了，第一他把它堆叠起来了，对吧？其实3D堆叠即使以3D对的角度来看，目前比较成熟的就像HBM是把存储的芯片给对接起来，那么把逻辑芯片堆叠的并不多。以前矿机可能做了一点，整个EDA工具要去要适应，就是把原来逻辑芯片是一个平面芯片，变成变成一个33潍坊三维方向的。那么这个EDA本身就要有的要能够去满足他的这个设计需求。

那么去到华为的逻辑折叠的。华为逻辑折叠还不是说把多个独立的带给对接起来。它本质上还是把单一的一个芯片，不同的这个功能，我们是功能IP给重新排列以后，比如现在我们看到是两层，就是说两层的那个逻辑的折叠，你可以理解成把我们如果把这个芯片理解成一块面包一个面包片，你可以理解成这个折叠就是把这面包片从中间一弯对，弯过来了，变成一个U型。但是物理上它是切断的，但从逻辑上它是连在一起的。所以这两块东西上下两片晶圆，它本质上还是同一个从同一个芯片，从功能角度上它是同一个芯片，只是说我是分成物理上分成两块东西了。

他们的接口，他们的整个的不管是电源的供电的的组织设计，以及信号之间，在创业这方面自己走上去。的联通，它实际上都和第一和原来的两位的平面的设计是完全不一样的，对吧？有很大的区别，难度也增大了。包括供电，包括散热，包括这个信号的连接。

第二，就是说我的整个的这样一个折叠方式，使得我的设计原来比如说我们跟3D对3D普通的3D堆叠不一样的地方在什么地方呢？普通的3D堆叠实际上最简单一点，两个带之间肯定是要通过接口，通过IO比如通过设计师去连的那设计师一般都会放在这个带的边缘。也就是说他们之前的以前的连接部分，垂直连接部分是放在边缘的那现在我是其实两块带两两个金金，两就是两个金两个块晶圆，我们这么理解是同实际上是同一个代的。所以它的这个连接，还是通过它本质上的连接，不是通过芯片间的IO而是通过芯片内的片上网络去连接的，还是通过平台网络。这个连接位置的布放和我们说的传统的3D连接又又不一样。所以从这个角度来讲，EDA肯定是有非常大的挑战。

你说这个是一个一整个架构的创新了，就是你的。

可以这么可以这么理解，我认为可以这么理解，我我我也可以这么理解。第二是什么呢？就是说这个如何解决散热的问题，如何解决我因为我现在把垂直堆在一起以后，那么这个热量怎么能够更好的满足，这个发热发这个发热程度怎么能满足这样这种一个类型的芯片叠在一起的芯片，甚至有可能叠三点甚至四点的这样的芯片能够正常工作。那这个是散热结构怎么设计的问题，电怎么供电，怎么有效供电的问题，这都是一个设计上的问题。第二，测试会是一个很大的问题。你可以想想想过没有我以前这个芯片所有的晶体管，对我都是在同一平面上的封装测试都是一个封装。它当时本身是已经是一个先进封装的这样一个范畴，但是它的测试会比原来要复杂很多。所以至少这两方面。

第三我怎么把它做出来，这是有挑战的。即使和我们认为它和这个普通的三传统的3D对接是类似的。那么这里面如果你去看论文会看的很明显，就是说他的这里面最最关键的一个工艺叫建禾混合建合。你会看到他要求的剑合的这种那个颗粒度，我们说对接的这个颗粒度要比普通的堆叠的设计，这个UHBM的对叠的这个线比要更小。这个地方又是一个问题，我们不说其他的设备，至少建核设备就会有很大的发展。所以简单来讲，建和设备设计工具，也就是EDA，还有测试的方法及设备利息一点，这个都会带来新的这样需求。

这关于华为的这个问题，其实我也好奇。就是我觉得他这个时候去提一套用，有没有可能也是说希望去建一个华为的生态，就是involve更多的公司进来。就是因为华为的这个徐世军去年在一个会上，当时我们去听他也是强调了说华为是绝对不兼容酷达的。就是现在有很多的GPU公司其实还是跟库达做兼容的，但是华为是坚持不兼容扩大。但这件事情其实对于它的这个软件的开源开放来说，是相对来说是一个比较痛苦的决策。如果说他不信任扩大的话，你感觉他的这个如果他要做这么一件事情，我理解可能是中国英伟达那。那他的这个生态可能需要比如说多长时间的建设，从现在来看的话，有没有一个可以预估的时间线呢？

这个挺难预估的。客观讲，因为英伟达的整个扩大生态是建了20年，是啊啊啊推人推时间的对，但是我个人认为这个生态就是说你是不是要一定要建成一个跟扩大类似的生态，这个可能是值得商榷的。比如说谷歌比如说以谷歌为例，谷歌的AI的express就建立在他的TPU，就他的这种专用芯片上面的。那么这个生态也没法跟英伟达去竞争，但是人家也在迅速扩张，而且现在TPU已经提供给第三方了。

我所以说我就说我现在认为我们最开始为什么需要兼容扩大呢？是因为很大的程度，我认为是因为当时的算子就是整个的模型没有收敛，就模型不断的在变化。所以上面的算子你不停的要设计新的算子。这种情况下需要大量的软件工作，在训练时候需要大量软件工作，那当然你要有足够的懂得怎么去使用那个芯片的？使用英伟达，比如当用的最多，当时就是英伟达，使用英伟达人去写这些算子，才能使得这个芯片跑起来，无线电上跑起来。到今天整个的模型开始skin都开始变缓了，然后很多的算子也开始固定下来了。所以这个时候是不是一定还要去做一个完全和扩大，再做一个对等的生态。

如果我们只是在扩大这个层面去看这个问题，我觉得是值得商榷的。有可能就是我用自己的东西，成熟的东西？比如说谷歌也好，华为也好。

我我我我最后因为我还是回到刚才那个问题，我最后交付的是整个系统的那我对一个大的，比如说华为去供给他的客户的时候，他可以完全以就这个当然也要考验他的能力，就是考验他自己的，我想举一个什么样的例子是比较好的呢？就是从我们从行业的角度来看，就像自动驾驶里面，我们去举一个国内可能大家都了解的公司叫地平线。其实是有一定的可比性的。地平线的那个自动驾驶芯片最开始推出来的时候，它面临一个什么问题呢？就是他发现没有足够多的人能够用他的生态，其实每一个这种算力芯片都有自己的生态。因为这芯片不是拿出来你就可以马上用的，你都要能把这工具它有一套工具链，然后能够把这套公共就能充分的形成解决方案。地平线当时的做法就是我他他他招了很多的，让了很多。

去自己写软件站。

氮，写写软件，自己去给客户提供这个解决方案。就使用它的工具量形成一个完整从芯片到最后系统解决方案的这么一个交互方式。华为我觉得在目前的情况下，同样就到华为这种体量，或者我们说像谷歌这种体量，它同样有这种机会。无非就是说我养的人多，但是如果我的生意也做的足够大，那我养这么多人也是可以的。而且更而且从这个角度来讲，当它就变成它不是一个开放系统，我觉得这个里面就是华为，华为可能他会去需要去做权衡的。

就是我我相信他也也不希不希望或者说至少口头上不希望把自己做成一个全封闭系统。他还是希望能够有一部分外面的这种同盟军来使用，来在他在上面做开发。但是他肯定是两条腿，我觉得他是两条腿腿走路的。就是外面的这个生态还不足以去满足他的业务扩张需求的时候，他就要靠自己的内部的这种团队来推动这样一个软硬一体的整体性的这种解决方案。

我这我最后说。



生态要建多久，不一定是我我认为有可能我自己看法就不一定要去重新再找一个扩大的，在录制不一样的。

对我最后一个关于华为问题，我认为这个问题可能也可以过渡到我们下一个部分要去讲的这个推理大年。就是我们讲了那么多的华为，我觉得华为可能肯定是奔着中国英伟达去做的。他又做训练又做推理。那如果华为把这一整套都做了的话，国产的这些GPU公司还有没有生存的空间？

这个比较容易得罪人，这个比较敏感的话题。我们只能说从产业的逻辑角度，我们曾经和行业反正就是交流，首先应该不需要那么多的GPU公司两个层面来看这个问题。第一个如果是基于之前的以训练为导向的阶段，算力建设，算力中心建设阶段，肯定不需要这么多的公司。对于因为对于这个叫什么，对于这个客户来讲，我手上有五六种不同的芯片，然后要把它给有效的协调起来，形成一去整体整体去去做做训练的使用，这个肯定是对客户来讲也是不友好的。同时GPU公司以前我们有一个看法，他就是说大芯片公司实际上都有一个人数门槛的。比如说英伟达三万多人，他有2万人干软件的对，包括三星可能都要。

办这个软件公司。

对华为，华为至少是三千多人，可能现在不止了。那也就是说其实这种大芯片公司，大的国际芯片公司，它可能起步门槛就是大几千人，这是比较合理的。或者你在中国劳动效率高点，那你至少也干个三五千。所以但我们现在看到其实大部分的G就是GPU或者做asic的公司，人数是达不到这个要求的。从这个逻辑来讲，我们认为它是存在着整合的需求的。但是从另外一个逻辑来讲，就是到今年就回到可能等会里我提到那个推理，现在是开始推理大典开始了，对吧？从推理的角度来讲，推理现在可能就是一个偏多样化，偏一半定制化的这么一种芯片形态，或者市场的需求形态。那在这种情况下，有可能我觉得你比如说一个一千多人团队，我们服务好几个客户，在某几种推理业务上的这种特定需求，那我就可以长期生长期的生存下去，这是我的看法。

对，刚刚郑总聊到这个推理的需求，我觉得是一个定走向定制化，以及或者说我们叫做推理需求正在变得更加精细化。包括说它已经演化出了像preview和decode这两种推理的需求更长场景了。我们接下去其实会去讲到2026年，华人勋说是推理大年。其实业界对于这个定调也很认同，其实25年已经有类似的这种推论。然后其实我最近做了很多跟这个GPU公司，或者说还有一些算力调度公司的采访。大家会发现尤其是在open cloud出来之后，面向这种整体的agent，包括agent组织的需求和场景是在不断的指数级的提升的。所以其实26年大家也会发现，就是推理的这个数据是首次超过的训练。

那我们怎么去理解推理？就是我们在每一次的跟deep deep sik或者GPT去沟通，或者说生成图的时候，其实就是在做一些推理方面的测试。所以现在其实大家会发现AI的市场已经开始从原来的我们说了训练，大规模的训练，转向了这种推理的故事。而且非常多很多GPU的厂商其实在过去一直在强调自己不光是去做AI推理，还是去做训练结果。现在其实大家更多的是去讲，大家去加入了一些集群，包括大家在一些推理场景上面有很多定制化的需求。我觉得推理其实这个是一个中国的主场，其实也想请教一下这种就是在这个推理大年下面，除了我们刚才去讲的就是华为引领的这个套定律下面的一些机会，有没有哪一些新的需求被发在中国被放大或者发生，或者说这些需求只能发生在中国，然后再去影响到全球的芯片供应链和芯片。

制作的标准。首先来看推理，它不是一个中国特有的现象，就是说从这就是目前的整个的AI算力，我们说大不行的发展等等，应该是一个全应该是个全球基本上是同步的。为什么推理现在突然到了一个非常重要的地步？或者刚才一凡也提到，就是说推理使用的耗消耗的脱壳已经超过了训练了。那那大家也知道今年一个很重要的就是年初的龙虾，是吧？龙虾特别简单，那其龙虾的背后其实还有一个更重要的就是这个编程。我们知道在现在全球实际上最火的大模型公司是那个anthropic，毕竟也不是OKSSO pic了。那么SO pic它的特点它的模型的特点，cloud模型的特点就是在编程上面是特别强。所以造成他的整个的所谓叫AR就是什么所谓的这种可能。

不能全部。

收益收入，年经常性收入从年初到大概六月份的半年左右，五月到5月底还是六月份差不多了，六月份涨了五倍，到了440亿美金到44亿美到了440亿美金。对，那么440亿美金是什么概念呢？就是可口可乐的年收入，然后按照这个线性外推，如果他再过六个月再涨五倍，他的收入就要超过谷歌了。所以这是造成了然后就带来大量的token不足。

所以我们为什么说今天看到中国的模型公司说，突然发现有一个这个是算力出海的新的方法。就是我虽然这个算模型本身模型本身没有被拉到国外去把被调用了，调用以后这个拖这就最后体现了中国的电力的在电力方面电力出海，成本优的电力出海，对吧？新的这个电力出海。所以其实是因为应用形式发生了变化。

我们刚才说推理就是一凡你刚才说的，我们每天去问这个模型，然后他给你回答或者生成图等等这些东西。这个其实对推理的要求，对推理token的要求是很低的。因为第一人每天能用多长时间是吧？而且你的那个问题都是相对于简单的。

只有等到机器开始使用，就是我们说的agent，包括编程的编程。当然编程其实在在自动的扣顶的过程中，那就是一个A键的。只有当A键盘的调用token的时候，那这个数量就迅速的放大。因为它的速度和和我们的是不一样的，和我们人是不一样的。就是机械一秒钟能处理多少信息，和我们人畜一秒钟处理多少钱，也是完全不在一个量级的。而且coding是一个非常明确的目标，当然现在这个事情也很戏剧化，就是最我觉得记得还是两个月前，当时美国的大公司都要求一个考核指标，黄仁勋肯定是第一个跳出来的是吧。所以英伟达的每要求英伟达的每个员工每年你必须使用多少，我就忘了，好像。

3.5万个KPI.

非常多的KPI包括这个投资，说我投你投我肯定。但是到近期你看到的新闻也很有意思。开始他们开始限制这个token的是这个费用了，因为费用太高了。如果不能有效的去，这个就是不能有效。那对这个费用其实大公司都受不了。

我们现在还要抽查这个token使用，对，就是控制这个token的成本。对对对。

因为确实就是说你一旦让机器用起来，那这个事情假如说你没有很好的我技术去管控，那那个用量就不是我们可想象的了，对吧？我们可以这么说，所以这样也就是你说你说你说。

对不起，这总打断一下，如果未来您刚刚说到的这个agent或者说机器已经在开始使用的话，反射到半导体产业链的这个半导体产业链上面有哪一些创新的机会就出来了。比如说可能异构计算，或者说还有一些别的创新。

首先来看就是从应该从去年开始，我觉得应该是啊去年就开始提了PD分离对吧？普遍提的分PD分离那个P就是。

那个推理方面的这个预训练和解码。

这个不太准确。P是指的perfume预填充的decode对吧？那么其实profusion refuse的主要的是在训练里面是是是用了特别多的。Decode是体现在推理这一这个时候推理这一端的。

最开始的老GPU卡实际上是全能的，因为GPU卡最开始设计出来的时候还是用来做训练的。我们必须先把所有的模型训练好，把知识压缩进去以后，才能去使用这种压缩的知识做推理。所以token是一个个的特殊，是一个接一个透出来的。所以所以等等直到等到了这个就是说训练开始加速度放缓，而推理的需求随着这个agent，随着coding突然迅速的放大的速度。

原来这种通用芯片的不足就体现出来了。就是这种芯片用来做推理的时候，你会发现他有很多的能力，这个能力就体现在他成本上，会被浪费掉。所以就开始这些算力芯片公司开始做做PD分离。就是说只适用于训练的CUPI和只适用于推理的芯片，然后把它给组合起来，中间用这个比如说英伟达用NB link把它给组合起来。不好意思，按照一定的比例组合起来，然后能够更好的去满足这个推理推理的需求。不断放大的这么一个趋势。所以这也就是你刚刚说的异构的问题，异构计算。其实这个很明显的就是今年去年英伟达当时推的是还是基于它的这个GPU，它自有的GPU去做了不同的这样一个型号的调整，我们说这个设计上面，比如说推理上面用了更多的，当时用了没有用HBM，用的D用GDDR7做了一款芯片，推了一款芯片，但是到今年这款芯片就没了。在推理侧他用了他收了一个公司，搜搜过了个。

公司叫group .

grow ck做LP所谓的LPU其实LPU它的设计理念，它就大量的在上面对S不需要用的，但大量DSM这个叫做SM rich这样一个架构。这个架构能够应对这种高波动、快速、低延时这样推理在推理流量的这种需求。我们再去看google，其实google也在往上跟，好吧，他的T8这个阶段的这个新报的芯片，它又分了T8T和T8I就是训练和推理两个不一样的芯片。其实也是在这种上面的存储，其实最核心的是在存储这一部分的配比什么样子。对所以我觉得结合我们看到的国内的一些情况，就是目前来讲为不同的模型去定制一些它的相应的推理芯片，这个事情这样的现象是越来越多。那么在国内，比如说你有一个问题是哪一种技术路线值得关注。那么以中国角度来讲，我我自己觉得比较特别应该去关注那个可重构计算。这两年兴起的可重构计算，比如说像轻微智能，东方三星等等这些公司这条技术路线我觉得是应该去重点看的。因为它本质上是一减少。

通过预。

预通过通过从软件的角度去配置芯片上的这些不同的功能单元。然后减少然后去针对既定的计算模式，我们就说所谓的这个推理的业务计算模式，特既定的这种数据流。去把这个控制信息都直接写在芯片上，减少在这个计算过程中不断的去访问外外部存储，从而能够提高速度，降低功耗。所以这种路线我觉得是我们可以去认真关注的，你包括其实谷歌GLE t google的TPU本质上肿瘤设计上也是采用一种类似的这样一个设计理念。

我其实看到现在好多GPU厂商有，因为我最近聊了几家有做GPGPU，有专门做推理的GPU，然后可能还有去做单层爱路各地的NPU，就是现在它的这个路线是还没有收敛。就是每一块的技术路线其实都针对在不同的细分需求里面，没有一些优劣之分是吗？

首先我觉得NPU它是一个更偏端侧的东西。就是我们可能刚才讨论的还是讨论的比较多的是这个在算力中心里。

端数据中心，在在。

数据中心在局端的NNPU是一个端侧的概念，就是一个小的加速芯片，针对不同的这种具体的端侧应用。打个比方，针对生意对吧，针对音频这个AI.

PC有关，AIPC.

AIPC你肯定也是去优化某一部分，优化它的视频处理还是优化它的音频处理等等这些东西。他针对某一个特定功能去做做为一个加速。我们刚才说的像这个LPU也好，或者说可重构的这这些芯片，那更多它是一个在极端的推理的推理侧的这样一个架构。就是说你说针对退役的GPU，实际上本质它只是我我认为它只是因为GPU这个名字大家比较容易理解，那本质就是一个更多你应该理解成就是一个适合做transformer这个模大模型的的计算的这么一个芯片。

那是不是GPU？因为GPU其实有特定的对GPU的这种定义的。为什么GPU和DPU是不一样的，或者GPU和华为的那个深层是真的不一样的。就严格意义上的GPU，你要严格的去参照这个英伟达的形象，那个叫GPU，要黄仁勋在有一次这个访谈，大概就在一个月左右，不到两个月的有一次访谈里面就有人问了问过他的问题，就是说你这个GPU和google的TPU到底有什么区别？黄瑞熙当时回答过这个问题，就是说GPU的特点是什么呢？

GPU是可以做非常通用的这种并行计算的，它不是简单的一个举证。我们当然不说现在目前的对它是通用的并行计算。因为它里面加了它它在这个架构上面是加了很多的这种控制指令，可就是资金控制指令的这样一些单元在里面的。而TPU可以理解成就是为了transformer。

简单讲就是为了针对transformer的计算。Transformer计算的有大量的矩阵计算，特定的矩阵计算去优化而做出来的一块芯片。所以如果我们可以这么理解，如果明天我们不用transformer了，出了一个在底层架构上面，底层架构上面和全国有很大区别的，但是还是基于并行计算的这么一个新的算法，那么英伟达还是能马上使用的。但其他人的这个芯片可能就获得不能，用户的这个效率就会大打折扣。

对我觉得周总您说的其实非常对。总结下来其实会发现，虽然说这个推理的需求是在全球发生的，但是其实像最近高通的会上，或者说synopsis的会上，大家去他们去谈的这些物理AI的机会、edge AI的机会、边缘测AI的机会。其实这些创新很多都是在发生，然后投射到这个芯片端，其实是对于中国的这个半导体产业正在走出一条比较新的这种针对推理细分需求的道路，对吧？是我我我。

觉得特别就是你刚才说那个的，如果他如果把这个东西延伸到端侧，那中国一定是有明显的优势的。就是单侧的东西就是吃要是场景，那么中国的消费电子是不是可以认为是遥遥领先的，然后中国的工业场景是非常齐全的那说到可能physical机器人，其实美国人也承认这方面肯定是和中国有很大的差距。因为美国现在老实说能找到量产机器人的公司，这个供应链他都找不到不多。

而且很多的美国的巨昇公司在去年以及今年去年年底和今年年初倒了一片。

对，因为他没有量产机，没有量产能力，他量产可能还要跑到中国来做。这个里面就以导致其实它的整个的这样一个研发进度肯定是受影响的。而且还有他的场景？美国的我们和美国的朋友去交流，硅谷的朋友交流，美国可能更多是什么？我们觉得家庭场景实际上是一个最慢的，因为那个太复杂，所以美国比较丰富的是商业场景，比如商超、加油站等等这些东西。但是工业场景比较缺乏，而中国还有大量的工业场景，工不管这是中国除了商业还有工业，所以工中国产业场景肯定是最丰富的。

最后一个问题我请教一下智总，其实刚刚我们有稍微的去提到这个agent的广泛的使用。然后大家现在在推理大年下面，其实的共识可能是AI正在进入了一个3G或者4G的这样的一个阶段。其实4G我们可以看到4G进发下来的创新，可能像是出现了移动互联网或者抖音这样的一个模式。如果AI进入了一个5G的时代的话，可能会有哪些就这次我觉得可能会有哪些新的机会，会发生在哪些行业和哪些场景。

你是放在中国背景，还是放在全国全球背景。

来看这个问题，我觉得有没有可能这个场景优先在中国出现？比如说这个token经济学或者说token的方式，可能就是进入到了移动资费的5G的时代，会有哪些新的创新迸发出来？

我我我倒是觉得可能中国会更谨慎一点，我们我自己认为什么呢？就现在一个矛盾是如果模型走的太快，因为在美国是比较明显的。美国可以看到一个趋势是现在实际上美国社会对于AI的这种呼声是很高的这是因为技术走的太快，如果整个社会组织形式没有跟上的话，那其实这个生产力和生产关系又发生不匹配了。所以大量的现在你说到底是因为AI出现时的这些程序员失业，还是说至少能确认的一点是因为AI的大量的使用，使得初级的岗位现在招聘是明显的减少。这个是美国大公司就是承认这一点的。所以从这个角度来讲，其实社会对他的接受度还是有的是没有跟上的。你看如果影响到就业，包括影响到所谓的你建立大量的，你像美国目前由于美国整个电网也比较老旧了，所以他建设算力中心，造成整个的电价上升，对居民的生活造成了影响，所以社会就有反弹了是吧？

这些各种问题出来以后，使得这种弱势群体，就是丢掉工作的人，或者说生活成本上升的人，大量这些人开始对有这种抱怨开始有压力。所以我觉得你要说从警察这个token经济学的角度去看，肯定首先是美国的token经济学。如果我们不考虑这些社会的阻力的话，肯定美国是最快的。我认为为什么呢？

因为美国不考虑physical的问题，美国physical的问题是放在第二位的，大量的美国的行业它是在线的，它实际上通过软件。我们知道美国经济的数字化或者说软件化是非常的那那是非常的渗透率非常高的。所以只要是能够通过代码去解决的问题，随着模型的演进，特别是模型的头顶这个领域的能力的增强。

上周应该seh topic联合创始人，他在媒体上公开说，他们呼吁停止AI暂停AI的研发，为什么呢？他们觉得这个模型开始要进入到一个recursive，现在到现在大概是60%的一个程度。就所谓的recent是一个叫做要自主的中文，我忘了怎么说的，就本质上就是说自主眼镜你可以理解成自主眼镜，就是说可能最后模型能够来设计下一代模型。

如果这个从软件工程学角度来讲是完全成立的。如果这个事情发生了，那就意味着我所有在线的东西，你可以理解成所有的在线工作，我如果能嵌入工作流，那不都是写程序的。以前这些东西的程序的效率不高，或者说没有完全被这个更优质代码去覆盖，那肯定就是要么就程序员数量不够。所以美国程序员很美国程序员真的想很多是吧？这是高薪工作。其次程序员的水平参差不齐，从普通入门级到高手要有一个过程。如果不行，把他接管了，就不存在这种地方。但是意味着美国可以所有的在线工作可能就很少需要人了，因为人在里面的最后只能做一些检验验证或者最后审核的工作。

而且我觉得这个东西，对您刚刚说的这件事情，其实我上周的时候采访了一家公司，他们其实是做算力调度的，也就相当于所有的芯片厂商和所有的模型厂商都会接入到他们的这个平台。他们会根据不同的模型的需求和推理的场景，给他们适配不同的芯片解决方案。能够把这个token的成本降到一个更具性价比的阶段。他们其实会最先的去接触到现在市场上起于清平之末的，或者说正在迸发的需求。就跟郑总您刚刚讲的这个很类似。就是他们其实发现到那个open cloud出来之后，现在已经有一些AI型的组织在出现了。而这些AI型的组织正在大量的使用token，就是相当于是他们的这个token消耗大户。而我觉得这件事情如您所说，应该会在以后指数级的发生。

是是所以所以我觉得所以我觉得可能你说从这个角度来讲，应该是美国会走得更快。当然进到飞机和这一philo这个阶段，就是我们说机器人，就是智能这个阶段。那可能是因为不是，但是据深的推进，就是硬件的落地完善，能够大规模使用，那远远要比软件要慢得多，所以我觉得这是会两个不同的。而且中国从政府角度来讲，他会更要考虑这个社会，考虑就业的问题。所以我认为就是他他会平衡更好的去平衡这个技术发展和整个社会福祉之间的这种关系。美国现在其实这个方面，我个人的观察是有一点失控的，所以造成了社会上的这种要带来什么矛盾？

好，谢谢志总。我觉得我们今天的这个讨论特别精彩。然后我的问题就到这里，再次感谢志总的真诚以及干货满满的分享。我相信其实大家对通过这节课，也对中国半导体在未来的一个发展的确定性能有一些更深的理解和参考。然后再次感谢支总，我把这个时间交给副学长。

志总，抱歉。一凡实际上已经时间非常长，而且志总我知道今天身体。

有点小抱恙，今天身体抱恙，还在出差。

理论上应该不好意思再提问题，但我实在是好不容易把您请来一次，忍不住。我两个小问题，您简单的笼统的一答就行了。这总一个是从目前的双侧的这种。其实大家对人工智能，如果我们在刚才也提到了具身等等的方向，好像中美的路径是不太一样的。从目前我们的这些打法来讲的话，现在美国还能卡住我们脖子吗？

或者还能卡的比较狠吗？您只是指的半导体，还是说这更大的这个范畴，更大范畴。我觉得卡脖子就卡脖子，我的理解卡脖子就是让你没法呼吸，对吧？卡住你脖子没法呼吸，实际上你就丧失了行动的能力，这是我认为的卡脖子。我如果从这个角度去看我认为是卡不准的，掐不住了对吧？就是可能会慢一点。你比如说在对可能会慢一点。对，可能会对就是对可能会慢一点，简单讲就是这样，可能会慢一点。但是第二个问题是往前走的。

OK已经跟1七八年那个时候肯定是完全翻天覆地了不一样了。

可以这么讲，对吧？

可以对，那这种第二个问题就是尤其是刚才我们用了很大的篇幅来讨论这个推理的问题能正常吗？就是随着推理的整个的演进，其实给整个芯片半导体未来带来了更多的可能性。

我同意就是我同意。

我想需要不停的能有新的推理芯片出现，来适应不同的场景和推理的任务。

能这么讲吗？可以这么讲，我想正好想最后结合这一点，补充一点，我估计那个听众也比较有兴趣的东西。因为我知道今天应该很多是这种二级市场的这种这种这这种就是说推理本身的迅速放大，肯定第一你对算力的需求还会不断的加强，就算力中心的算力供给对吧？我们说token的这种高性价比的token的产生会成为未来若干年的矛盾。

这样来看的话，那就意味着什么呢？整个算力的算力中心，算力info的建设和优化还是一个持续在进行的过程。而这个算力的英特尔，我们就可以看到，它这是一个我认为就是一个木桶理论。就是说你你而且这个木桶是这个木桶的上沿是在不断往上涨的，这个木桶是越变越大的。但是这里面一旦有有短板，那其他就必须得补上去，否则其他的就否则就影响了整个效率。

就像我们说，所以我们会看到什么呢？最早整个在算力里面，最早是缺缺所谓算力芯片缺GPT好，等GPU发现不是一个大的问题的时候，你发现突然发现这个存储不存储是当然现在也还是不够。然后又突然发现由于我的整个模型越做越大我的这个需使用量越来越大。那么我的这个节点间的通信是成为一个问题，激活电路通信卡接的通信？那我这这是为什么这两年大家要站在光里的一个很重要的原因。我散热怎么解决？

因为我的算力越大算那个计算密度叫做算力密度越大，我的能量密度也越大。我们去看现在的这个新发的very rubin的这个机会是应该是200瓦左右。我200两200的那个MB左右，MW左右，就是造化左右。这个数字和他最早英伟达第一代，我当时看过那个数字十就涨了20倍。所以那你散热你肯定方式是不一样的。

然后你的供电，现在又在提这个800伏的，这800伏高压直流直接进来，这也是为了解决。当然800伏直流直接进高进到机柜，就是进机房，这个在美国肯定他的需求是更迫切的。美国对于这个地方的面积的要求是更高的，他希望能把这个面积里面的灰区减少。灰区就是中配套性的东西，包括供电能够白区放大，白区就是放算力的地方。所以在不断的结构你就会发现，现在整个的供电这个算力中心的供电可能架构要通过电力电子的方式通过又把碳化硅给拎出来了，又把氮化钾给拎出来了，对吧？然后我整个的你这个贵就是超级一点密度，这个算力密度越做越大，那里面开始铜缆越来越少了。然后这个背板我们知道这是丙的那个资料背板，78层，那可能我自己理解基本上都快做到传统这种PCB的极限。下一代我们现在也看到玻璃基板开始出现了。

甚至我们投的公司里面，它不仅仅是做玻璃基板，玻璃可以做interpose，中介层可以做基板，还可以拿这个东西去做正交背板是代替高度层板，所以又有不同的材料出来了。那就是意味着如果从市场的角度去看这个问题，你其实大家可以多去关注两个问题。第一个什么东西现在缺货是吧？就是因为价格的变化造成突然一下MCCM那个mlcc，突然发现这个东西量又大大了很多，所以最近这个涨得很好，对吧？或者说由于这个价格的变化，带来了整个的一个其中一个子模块的技术发生了跨代式的变化。跨代式的研究打个比方，如果从数字PCB数字基本像玻璃引进过去。

因为现在台积电已经正式公告了这个玻璃基板的量产的时时间表，这个东西包括英特尔最近至少是在计划建在美国和韩国，不是美国和另外一个地方建两个厂。SK在韩国也在扩展，就是这个东西成为一个行业的一个共识。这个技术必须下一代马上要使用了，对吧？包括整个的光模块里面，CPU这次也公告了YMCPU的技术了。所以这个里面架构的变化会带来你会发现你拆下拆卸下去，可能要用到更新的材料，或者用更用不一样的这个元器件。这些东西都是在整个算力不断的算力基础上，是不断扩大不断升级的过程中，带来的结构性的机会。我觉得这个可能是大家可以去多关注的，当然伦敦也很快，但需要不断的钻研才能去跟上。

明白了，今天听直播的朋友们，你们已经可以开始感谢两位老师今天晚上精彩的分享了。一凡由于我他两位一个是今天晚上非常的辛苦。另外一个我觉得内容已经相当之充实了，可能很多朋友得看个三五遍，我就不请两位再总结了。

志总，再次感谢，再次感谢，谢谢。有有时间的话，有时间。谢谢谢谢大家，谢谢大家，很高兴。好，谢谢。好的，特别专业。一凡，感谢。这样志总一凡我再留点时间跟大家梳理总结一下。然后两位辛苦，两位辛苦，咱们回头回头约回头约。好的，那我们先下了。

好，各位再见下了，拜拜。

拜拜。

我再留一点时间，张昭辛苦，可以把那个PPT切掉了。这个还不错，我我我一直以为这么专业的，尤其是今天晚上内容其实是从浅到深，这个越来越深。然后到后来我觉得能有，因为刚开始我看有1200人，不到1200人在听，现在还有1100多。我以为你这种能有600人留下来听就不错了。我没有什么可总结的，因为这个专业性已经完全超出了我的能覆盖的范围了。

我问几个简单问题，第一个咱们直播间的朋友有在这个行业的吗？芯片半导体我之前没有讨论过，没有问过这个这个有有这个行业的吗？就是从你们专业的角度来看，你们觉得今天晚上的内容，我就不就是这个怎么样？



过瘾吗？

我因为今天晚上内容的确是专业，所以我要先问专业的朋友们，你们怎么看这个事儿？我估计对于很多从是这个行业的朋友，可能你们能用这么长的时间跟像这种这样的这个行业里的真的，这是正儿八经专家。我们经常专家这个词儿现在已经不是什么好词儿了。然后当然我是开玩笑，打引号的不是什么好词儿了，但是这种是正儿八经这个行业里面是大专家，而且是长期跟踪的。我估计哪怕大家是长期在这个行业里工作的，能碰到这种这样子也是很难得的这是一个。

然后第二个对于其他朋友们来说，因为我们这个课本质的目的是坚定信心，开拓视野。如果大家讲的东西都是你们随便平时能听到的，或者说是这个我就没意思了。这个或者很浅的，对于你们来说今天晚上怎么样？过瘾吗？

就是我我问这两个问题的主要目的，是我可以非常坦率的说，我们这个趋势这个方向里面有几个大的。一个是政策解读，一个是新技术、新产业，然后国际视野，然后这个资本市场。当然包括鹏哥讲的很多东西，以前在行业在买方里头，我靠我的一些之前的储备也好，对吧？有的时候临场发挥也好，有些东西我还是能驾驭的。但是如果走了趋势这个方向，在这几个领域都要去探索，尤其是在新技术新产业这个领域，我们要去探索未来的一些方向，包括当前产业的一些未来的趋势的话。实话实说我的能力已经够不到了。

然后如果大家觉得今天这种形式可以的话，这是我师妹的舒适区，因为她长期跟踪科技行业的发展变化。然后你们也知道在这个媒体工作者里面，科技媒体工作者的专业性属性要求是非常高的，至少是最高的之一。然后他已经跟了这个事儿十几年了，然后在这里面也有大量的长期的合作伙伴和好朋友。如果大家觉得今天这样的形式可以的话，比如说以后我们在新技术新产业这个领域，我就让请一凡多去努力。然后在大家关心的其他的一些领域，也包括芯片半导体，用这个一方面是我们去请一些更资深的人，第二个其实大家能看到今天晚上一凡的这个问题的准备，这和我平时提问题完全就是水平高段位高太多了。然后请亦凡来，从专业的提问的这种角度，大刚性的由浅入深的也好，框架性的也好，体系性的也好，这跟我平时东一榔头西一棒子那是完全两码事儿。

然后用这种互动的方式来做新技术新产业这个方向，有没有觉得不可以的？这个就是大家觉得这么听不适应的，或者说是没有吗？这个单独表达一下就可以，这个指明了许多投资者。那那我最后好高低对吧？得得照顾一下咱们老朋友们，你们一些提问题的习惯吗？最后那两个问题，那是我的舒适区，有没有不可以的，不可以的，打个不可以或者不行的，有这样的吗？你续卡这个事儿还是到元旦了，我最近都没卖课，我都没直播因为那那两个问题的确是我比较关心的。不可以的，就一个点得一周多一加一个。

哒哒哒哒哒哒。

不不要开这种，不要开这种玩笑。可以，千万不能开越了趋势，千万不能开越不大好。知识有点儿散，就一位朋友觉得知识有点儿散，这个怎么解决呢？知识有点散，我这么说，这个我稍微解释一下，因为咱们还不是纯科普，就是理论上大家讨论一个行业还是得有点儿基本认知的。这个还是得有点基本认知的。

其实这个玩意儿很难平衡。同志们，你花时间把它们串一起，就是你要想照顾到面儿。你比如说今天我们来聊整个，我这么说，你就是算辽套定率，可能也得今天咱们的主题不是确定性，不是什么未来什么。就算今天晚上聊套定率，可能也得大概聊到这些东西。这个课程或者说我这么说，如果是不是这样的话，那可能一个点聊起来那就更深了，更深了。还不如让女士自己讲。我看只有两位朋友他能有这样的意见，其他的还有吗？这个一个是让女士自己讲的，一个是什么呢？

我问一下这两位朋友，你们是对芯片半导体，你们自己对这个事儿的评判理解是什么情况？是就是这个博客。对对对，这个是比较深的还是比较浅的？我我我还段位可以说行业的熟悉，这位老师的段位可以说很高了，行

业的熟悉可不是一般的这这么说志总是顶尖水平，这个是毫无疑问的。志总这肯定是很顶尖水平如果只有两位的话，那咱们就再尝试几节课好吧。

这个我是被讲的，你们能听懂，自从讲的听不懂。这个我觉得是这样，大家首先第一个我原来的几个问题，一个我原来跟大家讲过这个课，我不希望离资本市场太近。你说这个课跟资本市场真的没关系吗？我就这么说，最后哪怕最后问答环节里那几个跟资本市场其实这种明确指导方向的旋转木桶理论，你们可以把它当旋转木桶理论来听，不光是木桶理论，旋转木桶理论对吧？但是我不希望它太近的。

第二个，我你们觉得这种课一节课就听明白了，我觉得一遍就听明白了，我觉得不太现实。就这么说，如果咱们所有人这个课都能一遍听明白的话，那一定有人觉得这课太简单了。我是希望这种课哪怕对于行业里的从业者来说，你都有听两三遍的价值。我大概是这么个定位，所以为什么我一开始第一个问题是我问有没有从事这个行业的，你们觉得行不行？靠不靠谱？这是这是第二个。

第三个，你看今天请志总来，志总不是完全搞技术的，这个是吧？早上我就上，早知道我就上北大音乐俱乐部了。真的这种不是这种不是这种不是搞技术的，这种是搞投资的。我不知道大家听完了今天这个课，当然它主要的方向是一级市场，我们再反思一下我们对二级市场的理解，有多少朋友真的觉得自己对新闻媒体看懂了。

你不用说一定要达到。

因为我们在一级市场做并购重组等等等等。那对于大方向把握非常准，那那那那有的时候那就是对错的问题，甚至有的时候要赌一赌二级市场你纠错的这个你至少纠错的成本是低的，你就赔个百分之二三十，这和你动不动几亿、几十亿、几百亿砸进去，说没就没了，那是完全两码事儿但是即使这种情况，我们哪怕你拿他的3分之1或者4分之1的对这个行业的理解，你要想真的是长期去是这个方向的话，建议老师能不能讲的再直白一些，他们太专业了。等等我看一下，这是什么？听起来有点累，比如鹏哥和建哥相对听起来容易一些，可能我底子太薄了。可是昨天不是问了大家谁了解顽皮，今天就一棒槌。我我我这么说，我听下来的感觉志总今天晚上绝对没故弄玄虚，而且尽可能的是照着直白的方向来讲的。真的这个清晰度和声音给老蒋等我看。未来的工大不需要找工作。我现在知道错了学的是经济犯罪侦查学2016年专业第一。

东哥你这是威胁我，我我我老老实实的行吧。那那可以给一个一级市场的，这个很难。一级市场我这么给大家讲，我正好最后留一点时间。然后刚才有朋友谈到一级市场等等我最后总结，今天晚上时间别太长了，我不瞒大家说，我从上周出来到现在还没回京，而且出来学习也好，或者走访也好，我天比我直播累多了。每天晚上我上完课也得两三点睡，每天早上七点起，我一天就睡三四个小时。连着一周了，我也有点扛不住了，我今天晚上早点睡。

这个几个问题，第一个我其实感觉今天晚上这个深度是比较OK的。因为两个，一个是首先一凡作为专业记者来讲的话，他本身专业记者就是给这个大众看的，而且他这个框架准备的非常好啊，我的体会非常好。就是整个大家如果再回看一遍的话，你能感觉出来今天的一个是绝对是先搭框架后填点。第二个绝对是由浅入深。这是一个叫叫十几年的专门看科技方向的记者的职业操守和基本素质，而且这都不是基本素质，一反正在说这个领域的素质是非常高的，这个我做不到，我真的做不到。第二个这是第一个问题，就是我觉得从这个角度来讲是可以的。第二个这种不是专门搞技术的，他真的是专门搞投资长期的像芯片半导体这些领域，包括我们经常谈的一些新兴的产业和未来的产业。

大家真的不是看三天五天的事儿，也不是三个月5个月的事儿。我觉得有很多朋友你们应该意识到了，有些问题可能从现在来看都是至少看三年五年的事儿。有这个感觉吧？啊，这个需要长期跟踪的，需要长期跟踪的，你看一个懂一个，看一个懂一个，那你不得跳级一年级上完了，直接上五年级了，我觉得这个绝大多数朋友做不到。我这么说，在这个领域大家不留级都是好的，你想跳级是不太现实的。

今天晚上这个深度，基本上我觉得这就是大家了解芯片半导体产业，而且今天这个面是很广的，我觉得今天这个课的价值应该是非常大的。听下来觉得我学的是芯片，从一是AI听起来非常精彩，听音乐不够，这那那那那我觉得今天基本就到位了，然后这是第二个。第三个投一级市场也好，二级市场也好，我之前好的，东哥，感谢。

这第三个问题，我之前给大家讲过，在因为我默认咱们听趋势的其他两堂课都有啊。我记得当时跟你们讨论过一个问题，我不知道大家还有印象吗？当然我这是很直白的说，就是从转型的角度来讲，我们原来讲过上一轮叫精准扶贫，这轮叫共同富裕。都有核心资产价格提升，都希望能让绝大多数的普通老百姓能够享受到核心资产价格提升的红利。

说白了转型期是要花钱的，当然打引号，什么东西是发钱？如果站在二级市场的角度来讲的话，什么东西是发钱？大指数，这是给普通老百姓发钱的行业和产业，是给谁发钱的？是给谁？是给财政，是给政府这就我老跟大家讨论的那个问题。

我说这就是为什么说垒砖要垒两层，然后博弈的这个份额不要留太多，真正博弈那部分是给谁？那部分是给机构，对吧？我这么理解同意吗？大家就是真正，但是大家看反了，绝大多数散户总觉得博弈是给散户留的那你不就正好这不就成那个田忌赛马了吗？拿你的最短板去打人家最长板，真正给普通老百姓发钱的是大指数，然后行业和产业是给政府，是给财政钱的。所以为什么大家你看一级市场的好项目，其实有没有朋友感觉到你们现在投一级市场越来越难，为什么？

我给大家举个例子，你包括我们当时线下也在讨论一些问题，现在私募基金的是有严格的人数限制的，什么意思？就是我一个人能数十个亿，这个能出十个亿会一批能出2000万的人就没有机会了。那现在能通能出十个亿的多不多，有多少政府抢着带头，你以为只有一个合肥，合肥是打了一个非常好的样。我这个问题我真的可以找个时间请发烧来给大家讲一讲。发烧是很务实的，他应该长期在给某知名国内的政府级的大型投资基金工作，哪天请发烧来给大家讲讲。所以我老跟大家讲，我说这个产业行业为什么说这地方也要垒砖呢？我们这个地方其实就是搭了个便车，就是你要研究好一个方向去搭了个便车。搭的谁的便车？

就是经常跟大家讲，我说在中国投资一定要跟谁站在一起，跟政府跟财政站在一起，搭了个财政的便车，大家这个事一定要理解。宽基是给老百姓发钱的行业产业是给政府，是给财政发钱的。最后那一点博弈的东西，那是给机构给从业者发钱的。你们可千万别拿自己的短板去打别人的最长板。对，发烧也是做一级的。你再说发烧比我帅，你这我跟你发烧比我小好几岁，你看他那头发上毛比我还少，还是比我帅，好吧，然后等等等，这有一个建议。

白天的时候听了长光卫星书记的访谈，对新智生产力有了新的理解。买股票用做生意的眼光，产业思维来做，被困在K线就完犊子了。即使我觉得你这个是是是是是刚体会到的，还是一直都是这种想法，刚体会到也不晚这个跟着衡山纲领，因为YY也可以，那以后你都不一定跟得上他们了。

阳怪气骂街了，头昏财政是一天没有学费支行。共同富裕是怎么回事？怎么实现的？我之前不跟大家讲过吗？精准扶贫当时大家我这么说，你有时间吗？有时间在这聊两句天，这个不着急看回看啊。

今天我这两天在河南，在郑州，然后看了一些企业，这当然是参加一个活动。我昨天是去了，今天上午是去了比亚迪，然后下午去了蜜雪冰城，去了盾构机，去了宇通。然后昨天是看了机器人的4S店，去了大河村，明天我就不在郑州了，我然后我我天天跟着我我那个同事，那个小帅哥，大家都有印象，麦克的时候经常替我来，他就是河南人，他们家离郑州还挺近，洛阳边上，郑州交界的地方。

我们俩今天从哪个地方聊开这个问题了呢？就是这个从哪个问题呢？就是从现在看衣服已经看不出一个人有没有钱了，他们家是哪儿是演示的，大家有这种感觉，曾几何时，你看现在为什么这些名牌什么的卖的不好，很

多牌子现在你像我们当年上学的时候，什么杰克琼斯，现在什么的，你像什么一个城市一下，这当然这不算名牌，但是我刚上大学，我上大学时候特别火，为什么？因为你现在从穿衣服已经看不出来一个人有没有钱了，对吧？然后我就提了一嘴，我说可能过几年从开车你也看不出一个人有没有钱了。产业基金培育，你IPO你们加油阳仔是吧？我我真的我我周围你像我当年那个我我我有辆叉5，那1几年的时候，那个时候能开个叉5，尤其是北京上海可能多一些，那还挺好的那个时候。但是我现在就那那叉五现在我都很少碰了，这基本都是我有我有个司机开我都不做。

现在我觉得做个20万的商务，二三十万的商务车就特别舒服。然后我周围基本上所有的合伙人，现在好像没有开什么路虎的，没有开什么宝马的、奔驰的，几乎没有，基本上都电动车了。我今天上午去比亚迪的时候，我就那个感觉，我说的对吧？你你你包括前段时间看华为，看那个那个如果我说包括你看我还给长城经常做的广告，这几个牌子我都很喜欢我当时大学毕业的时候，我媳妇儿还喜欢出去玩一下。当时比较好便宜的中产基普叫暮霭人。你们现在还会考虑这个品牌吗？当然我不是说这些品牌不好，然后一个长城的坦克就解决了，对吧？包括今天我去比亚迪做了做那个那个叫什么方程豹。我开始以为我第一次见那个方程豹的时候，我说这个车得多贵，还不得大几十万。后来一听说什么二十多万、三十多万买顶配了。

我第一次去华为的，当时还是参加一个活动，特别不好意思。我一问那个问界M9，他们说五六十万，我当时脱口而出说这么便宜。我后来想这么说不太合适，因为可能对吧？但是我真的第一反应，我说这你按照之前叉5的或者什么的，表示你还不得一两百万，我说才五六十，真的。过几年你从车已经看不出来有没有钱了。那么再过几年有没有可能从房子上也看不太出来了，除非极少数那种特别有钱的人，有没有可能？

当然我今天跟我助理我就开玩笑，我们吃完饭在外面溜达那个岁数大都得溜达一下。我说如果穿吃穿住行都已经看不出来这个差别了，我今天跟他开像共产主义了吗？我助理一下就愣了。当然我说这个离共产主义还远，但是这会不会就是我们说的那个社会主义终极阶段？

为什么跟大家聊这个事儿呢？因为你看我爷爷那代是农村的，我小时候生活条件非常好，这个不能叫非常好。因为那个时候大国企真的当时就很好。但是即使我当时在那么一个环境中，我也想20年前你让我想今天的生活，我也想不到。我小助理他说我出生的时候，我们家还是土坯房，我说的现在，他说现在我爸妈也就说我你为了孩子怎么样，你要不然的话出去旅个游什么的，在当地想自己做自己做，想出去吃。

我就这么说，20年前别说20年前了，15年前、十年前大家真的觉得咱们国家扶贫的工作能扶贫攻坚战能打得下来吗？我当时都觉得打不下来太难了。即使我们到今天，我们回头再看这件事儿，这件事儿除了中国能做到，你们觉得哪个国家还能做得到？我不知道咱们直播间有没有当时参与过扶贫的朋友啊，真的知道这个扶贫是怎么干，一对一的帮定点到户，那真的是一个不留一和sorry，不是一个不留一个不漏这就是当时上一轮转型期，我们叫精准扶贫。这轮儿你先别管共同富裕到底怎么干，你说共同富裕这事能不能实现。如果我这么说，你包括蜜雪冰城，我去参观蜜雪冰城，我今天参观蜜雪冰城，然后跟我助理也讨论了也讨论了一个问题，我嘴碎，路上闲不着。

我说蜜雪冰城这件事儿到底是消费降级还是消费升级？我说说这个我的结论，我觉得这是消费升级。过去这些年总有一些人说消费降级，为什么呢？有一批之前能喝星巴克的，现在喝不起了。但是但是我助理跟我说说哥，我们村儿都有蜜雪冰城，是我们村儿，都是我们村都有一家蜜雪冰城。你说如果少量之前喝星巴克的人现在喝不起了，可大部分之前都不太可能出来买饮料的人，现在能喝蜜雪冰城了。这算是消费降级，还是消费升级呢？

大家怎么看这个问题？真的咱们讨论一下，我没有说，但这个大家别憋气。你们怎么看这个问题，你觉得这是升级还是降级？你看这是吃的问题，对吧？感觉降级了蜜雪我觉得口感一般不好喝。那你我这么说，我也是第一次进蜜雪冰城。我实话说站在我的角度来讲的话，我也是第一次进蜜雪冰城，我从来没买过。我这么说，因为我本来在外面买东西喝的就少，我媳妇要求我带杯子，但是如果少了，你别管它好喝不好喝。

如果少量的人由于工作等等原因，不能天天喝星巴克了，和大部分人都能喝上蜜雪蜜雪了，你说是消费降级还是消费者升级呢？这算共同富裕吗？这就是连起来，你想我就这么说，你别管健康不健康，就是我们的包括预制菜等等这些问题，我们不光能吃饱了，还能够吃的风味稍微多一些，对吧？我们穿上，所以我不说话，我前几天我都不适应，我说这帮孩子是不是有点太作了，今天一双耐克，明天一双什么的。后来他们说哥说这是现在买上这个还费劲吗？我们现在都不愿穿代购，我们现在都穿国产的，我们在穿上已经看得出来贫富差距了。然后再过几年在车上真的方程波那车我觉得挺好在车上你也看得出来贫富差距了，或者叫屏幕在车上能看出来屏幕差距就少很多了。当然你比如说那个U9我还试了试，我当时我觉得我这岁数已经不太可能再开个U9满街炸街了。

然后住房上我就这么说，在三四线城市你们不太可能会买五六十平的房子。这个是一线城市比不了的对吧？一线城市一般性价比比较高是七八十平对吧？我问了问我那些三四线城市工作的朋友啊同学什么？他说我们这哪有这个，那你说这算共同富裕吗？算不算？我觉得这就算共同富裕大家能这么农村三层小洋楼是啊这算共同富裕吗？这不就是共同富裕吗？

我们只我那我们现在算不算在已经走在共同富裕的路上了呢？嗯，早上把钱有钱了，把鞋挂在墙上。一我们家现在都看人有没有A500 etf，打我就去住，打我就住两天。

所以当时跟他讲，我说为什么？我当时说我说大家现在影响大家对市场判断一个重要因素叫体感不好。当时我第一个跟大家讲，我说叫放弃幻想对吧？不很多不好他就是不好了，你不要再在，尤其是你们做投资的，你还在那里面去跟他死犟，那是没有必要的。就跟因为当年我们家里有人深度参与了国有企业改革。我对那段历史，虽然我当时很小，但是我很熟。

你很多人当时都幻想着再来一次，我这么说，你说到今天有没有人还在幻想重新回到当年的大锅饭的那个时代？有吗？现在70岁的人还有这种想法，不信吗？

有肯定有，对吧？为什么？因为那个年代能吃上那口大锅饭的，跟周围的农村的差20年，他有极大的优越感。那个年代他们觉得。

他们是最好的。

但是一去不复返了，中国发展太快了。有对吧？所以要放弃幻想。但是我当时也跟大家讲了，我说放弃幻想，很多人还觉得房地产会能再回一口风吗？我就说一下房地产这个事儿。你看前些年我今天问我助理，我说以前你刚来北京，是不是想过能在北京买得起房？哥别逗了，他妈脑子里从来没有这个想法。

我给你下单了。

他挣的不少，我还挺舍得开工资的。他说他说你说我现在北京不用多了，五环外。我当年刚买房也是奔着那些地方去当然我没有买在五环外，你交个首付。他说我和你弟妹，我们俩的工资，房贷一些没有问题，买得起。他说我现在真想买，我是真的可以考虑一下的，对吧？你说这个不合理吗？

我想说这个事儿大家不要说什么我唱功等等，这是在给年轻人机会。给年轻人机会这件事是社会进步的原动力，这是非常重要的。就跟昨天晚上老早上课说，他现在都在开始跟着90年混了对他不你别管想不想买，他能买得起了，对吧？所以我当时跟大家讲，我说放弃幻想不是说我们不解决，我们一定要去解决这些当前的社会矛盾和社会问题。

上一轮靠的是精准扶贫，这轮靠的是共同富裕。那么精准扶贫怎么干的？精准扶贫那两个，第一个就是各种网在通，对吧？水网、电网、交通网。咱们直播间有真的老家农村的朋友，我印象中我爷爷家他们。

通自来水好像。

也是9几年的事儿了，2000年左右。9几年他还不是特别偏。9几年的事通过自来水很偏的地方。

我们可能有2000年之后才通知。

来说的对吧？产业链干起来，生产制造挣东西，卖给老外挣钱，那这轮这轮大家不要忽视，你们觉得网这件事还会再干吗？这没有助理，没有助理，我们不招女助理，肯定还要继续的，怎么可能停，对吧？基础设施还要再干嘛？生产制造还要再干嘛？大家我不提这个东西不是意味着不干，大家觉得我们的制造业还要继续往前发展吗？要不要网？各种网还要接着建吗？

绝对的。我给大家说一件事儿，有河北的朋友吗？你看这些年我们是不提醒，今天晚上多聊两句，因为这个东西不敢在公寓讲。你看最近我们不提雄安了，对吧？曾经雄安又是炒房，那个很容易，就是人多，大家就会出现这种舆论上左右摇摆，甚至吵一吵等等的。

别别别别别终身。

别终身这个你你你记住的时候可以给你孩子们讲吗？我们这几年提雄安提的不多，如果真有河北的朋友，你们有时间去雄安看看，你们去看看雄安整个的那个城市的体系化建设。我觉得雄安可能以后北上广都不一定比得了。就是我说他那个我不说人的产业那个城市，雄安是一座城，从地下基础设施完全的新思路新理念干起来了。雄安的整个地下网络的配套，我觉得现在可能没有任何一个城市比得了。

那你有了解这件事吗？我个人判断雄安是给全球打个样，叫新城市到底应该怎么建。你比如说沙特中东的网友们想盖个新城来来参观一下雄安，你告诉你现代化新城应该怎么建，不是弄几个好酒店，然后弄几个什么什么游泳池就是解决问题的。你这叫全球，我这么讲靠谱吗？有去看过整个雄安地下那套网络到底怎么说的吗？这才是全球现代化城市未来的样板间焦点访谈讲过是吗？

那太好了。真的所以你不大家不是不提，所以你不要觉得网就不干了。这制造业肯定要干，我们一定要守死制造业。我们会像美国一样不干制造业了吗？不像西方一样，绝对不可能，对吧？这些东西还是要接着做的，但同时我当时给大家讲了三条，为什么讲那三条？是因为我们这轮转型跟上轮的最大的区别，这个大家一定要理解。

理解到这个层面就是我们的经济体量太大了，大到什么程度？大到单一问题，对社会的影响没有那么大。这就为什么我老跟大家讲，我说你们关心市场的少看那些乱七八糟文章视频。因为文章视频一定要说单一问题才有流量。讲系统的东西大家老觉得就跟昨天晚上我上课的时候有朋友说说你讲这么多都是屁话，都是废话，对吧？你还不不如在这泡沫上提醒一嘴，你还用提一下吗？你懂的这些，那怎么去解决系统问题呢？统一大市场，高效办成一件事，要素市场化流转国家不干这些事，统一大市场横向协同展开，我都不说别的，我举一个例子，但我不知道大家有没有，你们真的觉得这么多的村超、苏超。

这件事只是。

扩大内需吗？这件事儿是统一大市场的样板间吗？我讨论一下，有突然恍然大悟明白了吗？你们觉得这件事不是统一大市场的一个非常好的抓手和样板吗？我就从这个角度来看，大家就有有恍然大悟的感觉吗？恍然大悟是是是，一个省省里面的各个城市，通过这些活动赛事就一下就串联起来了，效率非常高。这可比开几个会这么说，这种事儿比开会，比什么搞产业设计、理论论证简单的多，而且效率快的多，高效完成一件事，要素市场化，是靠这个就能实现共同富裕，而且实现共同富裕的最基础是什么？实现共同富裕。其实我们小学的时候都学过，为什么我们反复在讲社会主义。

初级阶段。

还有印象吗？叫什么来着？那句话叫物质文明是基础，精神文明是什么？上层建筑对吧？社会主义中级阶段以至于共产主义实现的基础是什么？叫物质文明极大丰富。

我们现在不但一直沿着这条路在做核心资产价格上涨，上轮是房子，这轮有可能是或者至少能起到一部分的作用。所以为什么我一直昨天老蒋说宏观不重要，但是我觉得宏观还挺重要的这个真的就是你各种超这个事儿我觉得做的特别好。不光是扩大内需，不光是我觉得对足球有帮助，聚人气儿、互通、统一高校，统一大市场，高效办成一件事，这不就一下串起来了吗？各个领域都能发挥作用所以正好刚才有朋友提到了，说共同富裕怎么实现。其实我们是已经在实现的路上，已经在努力的路上。我其实我这次出来走了走，我真的体会还挺深的。我就说一件事儿，就是这个是真正的人类社会的事情。这个我就不说别的了。

我们今天晚上大家都每个人拿出一分钟来静下心来想一想，和2020年是一样的吗？过去五年变化大吗？再有五年再有五年，真的我今天跟我助理，我们俩在这吃完饭，晚上吃完饭在外面遛弯的时候就在讨论这个事儿。再有五年了，五年前我不说别的，汽车这件事肯定跟现在是不一样的。我助理五六年以前买了，他们家给他买了辆。

那那小伙子给他买辆车，我说买了个啥？我说哥我真缺心眼儿，买了辆雅阁。我说你再让你买买雅阁，这么这种缺心眼儿的事儿能干第二次吗？他说没事，那谁我另外一个另外一个助理说他买的比我还缺心眼。

理解策略不是不是说宏观，不是说宏观不重要，是昨天晚上很多人水平不行，怕了解太多了混乱。这帮帮大家看完，我知道我知道，我这不就编排了两句吗？是不是如果再过五年了，小散不要死磕红观天，我知道我知道，再过五年的。所以为什么我说趋势这个课的目的就八个字，要坚定信心，开拓视野。我是希望我这么说，我是有点小的内心的小设计的。

你知道这个其实对我来讲，我因为从小在大国企大院里长大，其实钱这个事儿对我来说还真是不是特别有概念。但是我跟马云是两个问题，他是钱太多，我是从小真的没有受这方面的系统性的培养。但是成就感这件事对我来说还是很重要的。我特别像是什么呢？就是前两堂课能让大家建立一些正确的方法论，就是在对于投资这个事儿上能建立一些正确的方法论，能帮大家这个叫减少犯错误的提高效率，减少犯错误的可能性，提高效率，减少摩擦。但是我觉得这套课，我觉得可能成就感会更强一些。这堂课我是希望能帮大家建立一些更好的价值观，还是能够靠上马克思主义政治经济学，靠上毛选的是吧？就是价值观和方法论的问题。

就是五年之后十年之后你们能想起这堂课来，或者想起2026年开始听了一些这样的东西。十年之后五年之后大家觉得尤其很多年轻的朋友，你们觉得这套课里面的很多内容在未来5到10年，或者叫十年之后，你们回过头来看，在过去的5到10年，对于大家的工作、学习、生活真的起到了一些叫方向性的、指引性的作用，这是我特别希望的，我觉得这就有价值了。而且不瞒大家讲，我的确在为了这套课能够做的更好一些，还是在继续工作的。我觉得这堂课还有提升的空间，我再想一些其他的办法，甚至不是说简单请一两个老师，就包括今天晚上就是一次很好的尝试，还有一些其他的思路和方法，我是希望能把这堂课真正的做成做成一个小阵地的。以后你们都得感谢我，这我就特别满意。



说了那么多，你又不开五年卡和10年卡那不得涨价吗？你行，同志们，我就是MBA毕业，但是我觉得这堂课比MBA价值段位高，没有，不是高很多。但是我可以很坦率，就是说第一个这堂课的实效性更强。

第二个，我觉得你们MBA的一些老师，MBA课不一定能请到我给你们请的一些老师的那个段位。但是我不知道你是哪个学校的，你要很多学校，那肯定是要比这个厉害的多的。你接触的鸡的鸡都是顶级的高端。但是大多数的家境不行，认知能力都不行的。刚毕业的几千万大学生，他们发展和就业就没有思考。我觉得他们才是我们国家的未来，正在强大的基础。你说对，所以我说实话这道课不贵。就是我我不能这么讲，我接触的都是顶级。

的或者尖端的。

今天晚上聊高兴了是吧？但是大部分行业如果我想接触到顶级和尖端的，我还真能接触的到，这就是我我也不是说所有人都认识，那我不可能，我哪有认识那么多人，那就太吹牛了。但是的确如果我想去接触一下的话，通过某些渠道我还真能接触的到。所以我是希望能够其实这不是什么知识平不平权的问题，我是希望能通过这个课能给大家带来超过3000块钱的价值，这就是行，这就可以了。没有，不是说他们MBA老师不咋样，还得练术有专攻，术有专攻。书记员每天把他们MBA老师请过来，来这儿给大家讲一讲也是一样的别喝酒。

这个我不可能，这个已经卖了四年多，快五年了，不就一共涨了2000块钱不到。那天有朋友说说，小四你什么时候涨到1万块钱就可以退休了，我还挺高兴。后来一想，他妈这坑给我挖的，我这坑涨了1万块钱不还得十年，至少十年。我哪能在这儿再干十年，再干十年，我都快60了，你想啥呢？你要真是七九开车是吧，这颗卖699799是不太不好意思是吧？

等等等等，那就这么着包括我前两天不是跟大家讲了吗？因为最近其实还在忙另外一个事儿，就是关于青少年的科技科普的工作。因为的确我有一些老师也退休了，大家也想找个平台。我说我看看我能不能借着我这个钱串的奸商的这个角色，能帮大家搭个小平台，那可能是公寓的。人工智能的、航空航天的、机器人的、生物制造的，甚至个别军工领域，从给青少年科普的角度，这个可能要花一些成本，但是我是想去搭一个公开课的形式，完全公开课的形式，然后正在搭这件事儿，当然这个也得协调一些，不能叫资源协调一些方方面面的事儿。

所以为什么这个月特别忙，一直没直播？一个是其实你能大家能看出来我一直在出差，然后第二个就是什么退课机制特别好，我都不好意思说我退了几个，然后还有人去举报我真的。所以为什么跟大家讲保护好咱们的课，自觉保护好啊。我给大家这两天弄得我还挺烦的，前两天退的不知道是退到哪个大神了，还在这举报我。好吧，然后不用报不用报，不用报，那个是完全是免费的，那个是我的那个那个我争取在线上去开一个免费的。

到时候比如说如果开直播需要一万粉丝的话，我会跟大家打个招呼，你们去关注一下某个号。然后我这个至少你别？他如果到不到一定的粉丝数，不能开直播的话，你需要大家帮个忙的话，到时候我会跟大家说的，好吧？好，这个孩子很重要，最重要的就是说找老师的底层逻辑。不，你放心，我给你们找老师，至少我觉得都是屁股坐的，非常正常。

这个时候在转型期一定要找屁股坐的正的，一定要找年轻人，这是我的基本方向少了你都别，您捧太高了。这个课暂时不开月卡的这个决定，我认为也是正确的。然后当然我还是那句话，这个课我不是我卖了四年多课了，我从来不用大家去帮我卖课，你们也不用去帮我卖课。你们周围有些朋友啊，这个不用买真的。但虽然我觉得这可没什么大风险，因为那两堂课我的确怕大家帮我卖课卖出事儿来。所以你看一般情况下，你们说买了课都会有人加你们，然后跟你们说这课多好啊，让去一个人再去请五个人，再去请十个人我从来不让你们干这活，是吧？因为我觉得对我自己当前串的卖课这事儿，我还是很有信心的。但是如果这个。

课里。

有些内容大家觉得是好的，是对的，这个是值得广而告之的。我是希望大家不光能看懂你们在吃饭、聊天、跟朋友聚会的时候，这个课里的很多东西。大家可以真正的清清楚楚的坦坦荡荡的拿出来给周围的人讲一讲，散一散。我特别希望，包括今天晚上的课，你像伊朗的银河讲的很好吧，尤其是那天的那个十五规划，我真的特别希望你们能出去帮我，不用帮我卖课。但是里面的很多好的内容你们都出去也不叫宣传，叫传播一下。我特别希望哪怕是喝酒吹牛都是特别好的。真的，我不是今天我迈克能力可以了，不用你们再去帮我卖。日本讲的也好，就是你能跟你周围的朋友坦坦荡荡的讲，就是这里面的能来给大家讲课的，能来分享的这些朋友，我觉得都是屁股坐得正，而且是在正确的路径上做正确的事的，就是人也正事儿也正，未来也有价值，我觉得这些东西大家都都可以出去讲。

那就是夏天了，反正世界杯没得看，对吧？都大早上起来的，但是晚上喝个酒吹个牛的时候，这里面的东西都比我讲的好。你像今天晚上，我别说志总讲的这东西，我讲不到，一凡提的这些问题我也提不出来。我觉得我可以慢慢的往后退，可以踏踏实实专心致志的去当我的钱串子了。好吧，我去请发烧，我去请我去约了发烧，我们俩互相约了多长时间了，碰不上他也出差，我也出差，好吧？行了，就已经说了好几遍，今天就到这儿了，这次真到这儿了，这次真到这儿了。

日本后半段时了还没补课。平时说真的一凡是这个功课做的非常足然后我真的我说一再说一句，但是越说越多了，我真的觉得日本快扛不住了。今天本来说说我俩这定是正确的，今天就让他把人家美女。行，就这么说，你就看我们清华师妹从能力到这个敬业精神，对吧？包括颜值，不要老觉得清华没有美女，真的，清华不光有美女，而且清华美女的水平都很高？比如说我学妹，比如说我媳妇。这个只能再扛两周，没有扛到世界杯是吧？这水平段位还再。

请几个不同。

领域的我们交叉得了得了得了，早点休息早点休息，早点休息。好吧，爱你们爱你们，爱你们。下周小丹老师资本市场下周本来是这周的，但是小丹老师特别，小丹老师都有点焦虑了。他说你看说是这个小四弟弟，这人家都讲的那么好，我这个姐姐你也讲的很好啊，他他说我再准备一周，这个得了得了得了，爱你们，拜拜。这周周日消费，周日消费，周日行业消费，行业行业消费，拜拜。

在聊天，今天纯聊天，那个张张你酌情的，后面看要不要讲。因为最后这段是不是有点浪费时间了，纯聊天了。你不行，你们就放两张张。我觉得以后你们可以考虑两个版本，一个经典版就把我说的这些废话都给删了，都给删了。一个像今天晚上这些没有什么乱七八糟的但是纯废话的这些，你可以放一个废话版。然后想节约时间的听那个经典版，讲那个什么的就可以听这个废话版。废话版其实你去看看这个什么什么，我看腾讯爱奇艺什么的，那废话版都是VIP用户才能看的，都得什么SVIP才能看那些废话版的对吧？一般一般VIP用户就可以。

拜拜，是这样的是吗？再见，再见再见，拜拜。啥时候直播？随时。其实我本来今天想播的，但是实在太累了。最近。

(内容由AI生成)